École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Approximation de fonctions

Ch1: Espaces métriques

Distances et normes

Kamel ATTAR

kamel.attar@epita.fr

✦ TD 1.1 ✦

1 Exercices
Distances sur des espaces finis
Exercice 1
Exercice 2
Distances entre vecteurs
Exercice 3
Exercice 4

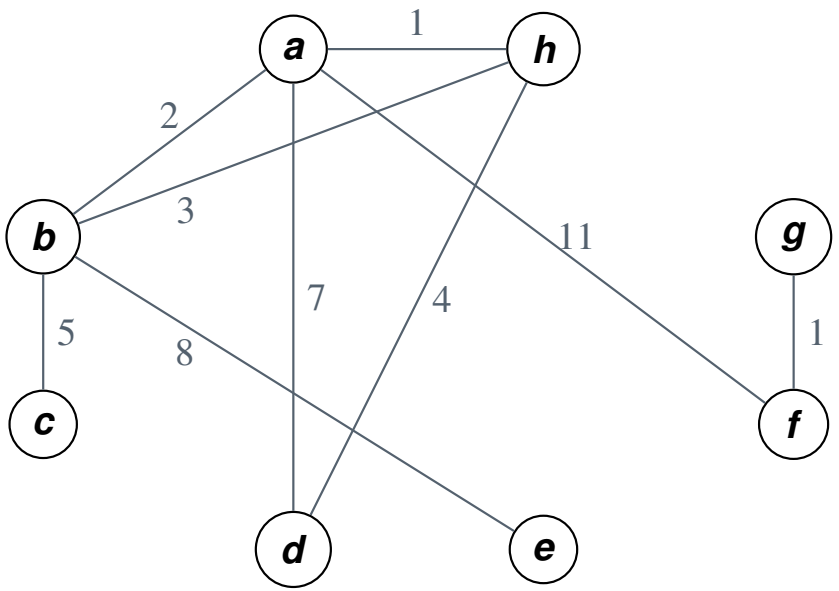
2 Solutions

✎ **Exercice 1.** Pour les mathématiciens, un *graphe non orienté simple* est un couple $G = (S, E)$, où S est un ensemble fini dont les éléments sont appelés des *sommets* de G, et E un ensemble de paires d'éléments de S appelé ensemble des *arêtes* de G. Un graphe G est dit *valué* si on lui adjoint une fonction $w : E \to \mathbb{R}$ qui associe un poids à chaque arête. On rappelle qu'un chemin entre deux sommets s_1 et s_2 d'un graphe (G, w) est une suite d'arêtes contiguës dont les points de départ et d'arrivée sont s_1 et s_2.

1. On définit $d(s_1, s_2)$ comme la longueur du plus court chemin reliant s_1 à s_2, où la longueur d'un chemin est la somme des poids de ses arêtes.

   Sous quelles conditions sur le graphe et les poids w cette fonction d est-elle une distance ?

2. Sous les conditions de bonne définition d'une distance sur un graphe valué, comment déterminer les boules de rayon $r > 0$ centrées en un sommet donné ? Ensuite, chercher la boule fermée de centre a et de rayon 6 du graphe suivant.



✎ **Exercice 2.** On s'intéresse dans cet exercice à deux distances classiques sur les *mots*. Par mot on entend une suite finie de caractères, ou de manière plus habituelle pour vous une chaîne de caractères.

1. Qu'est-ce que la distance de **Hamming** entre deux mots ? Montrez que c'est bien une distance au sens mathématique.

2. Qu'est-ce que la distance de **Levenshtein** entre deux mots ? Montrez que c'est bien une distance au sens mathématique.

✎ **Exercice 3.** Soient $p \in [1, +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle *norme p* sur $\mathbb{R}^n$ la norme définie pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p}$$

On étend cette définition au cas $p = +\infty$ par :

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\}$$

De cette norme découle la distance d_p définie pour tout $x, y \in \mathbb{R}^n$ par

$$d_p(x, y) = \|x - y\|_p.$$

On s'intéresse essentiellement aux cas $p \in \{1, 2, +\infty\}$.

1. Montrer[1] que d_1, d_2 et d_∞ sont des distances sur $\mathbb{R}^n$.
2. Représenter graphiquement la distance entre deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$ pour les distances d_1, d_2 et d_∞.
3. Représenter graphiquement les boules centrées en $(0, 0)$ et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$ pour chacune des distances d_1, d_2 et d_∞.
4. Que deviennent ces boules si l'on se place maintenant dans $\mathbb{R}^3$?
5. Justifier les inégalités suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}^n$: $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$.
6. Caractériser simplement le fait qu'une suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}^n$.

[1] Pour montrer que d_2 vérifie l'inégalité triangulaire, on utilisera l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\left| \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

✎ **Exercice 4.** Trouver des exemples de distances sur $\mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ qui ne proviennent pas d'une norme sur $\mathbb{R}^n$. ▸ Go to solution

Solution 1.

1. Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

1. Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :
   - Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}_+^*$) :

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}_+^*$) :
  - Pas de poids négatif : sinon on pourrait réduire la distance à volonté.

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}_+^*$) :
  - Pas de poids négatif : sinon on pourrait réduire la distance à volonté.
  - Pas de poids nul : sinon deux sommets distincts auraient une distance nulle.

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}_+^*$) :
  - Pas de poids négatif : sinon on pourrait réduire la distance à volonté.
  - Pas de poids nul : sinon deux sommets distincts auraient une distance nulle.

Supposons que les poids soient tous strictement positifs ($\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}_+^*$) et montrons que la définition de la distance comme plus court chemin est correcte.

Go Back

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($w \in \mathbb{R}_+^*$) :
  - Pas de poids négatif : sinon on pourrait réduire la distance à volonté.
  - Pas de poids nul : sinon deux sommets distincts auraient une distance nulle.

Supposons que les poids soient tous strictement positifs ($w \in \mathbb{R}_+^*$) et montrons que la définition de la distance comme plus court chemin est correcte.

- **Séparation :** $d(A, B) = 0 \iff A = B$, car les poids sont positifs.

Go Back

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($w \in \mathbb{R}_+^*$) :
  - Pas de poids négatif : sinon on pourrait réduire la distance à volonté.
  - Pas de poids nul : sinon deux sommets distincts auraient une distance nulle.

Supposons que les poids soient tous strictement positifs ($w \in \mathbb{R}_+^*$) et montrons que la définition de la distance comme plus court chemin est correcte.

- **Séparation :** $d(A, B) = 0 \iff A = B$, car les poids sont positifs.
- **Symétrie :** le graphe est non orienté, donc $d(A, B) = d(B, A)$.

Go Back

❶ Pour que la distance soit bien définie sur un graphe valué :

- Le graphe doit être **connexe** : un chemin existe toujours entre deux sommets.
- Les poids doivent être strictement positifs ($w \in \mathbb{R}_+^*$) :
  - Pas de poids négatif : sinon on pourrait réduire la distance à volonté.
  - Pas de poids nul : sinon deux sommets distincts auraient une distance nulle.

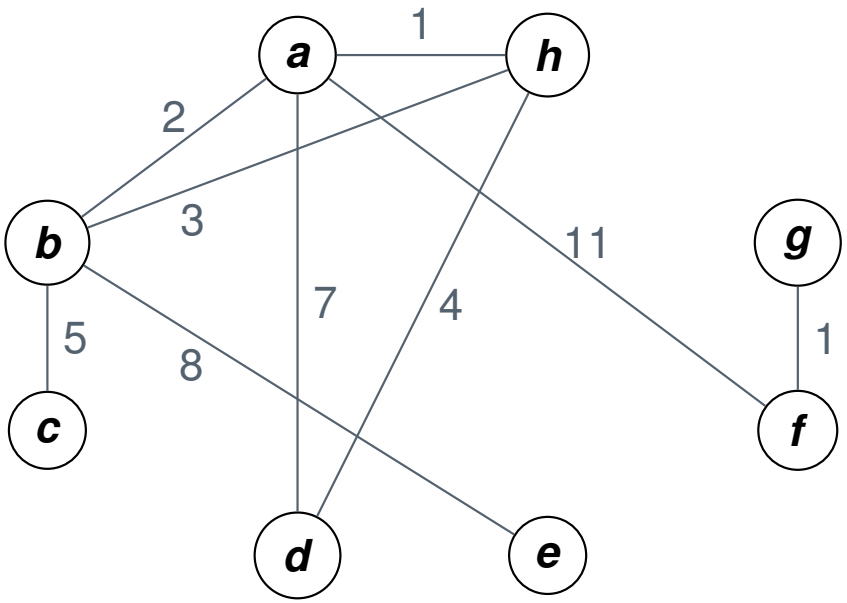
Supposons que les poids soient tous strictement positifs ($w \in \mathbb{R}_+^*$) et montrons que la définition de la distance comme plus court chemin est correcte.

- **Séparation :** $d(A, B) = 0 \iff A = B$, car les poids sont positifs.
- **Symétrie :** le graphe est non orienté, donc $d(A, B) = d(B, A)$.
- **Inégalité triangulaire :** L'inégalité triangulaire découle du fait qu'en concaténant un chemin allant de A à B avec un chemin de B à C, on obtient un chemin reliant A à C. Ainsi, en prenant un chemin de poids minimal $d(A, B)$ de A à B et un chemin de poids minimal $d(B, C)$ de B à C, leur concaténation donne un chemin de A à C dont le poids est $d(A, B) + d(B, C)$. On en déduit alors l'inégalité $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$.

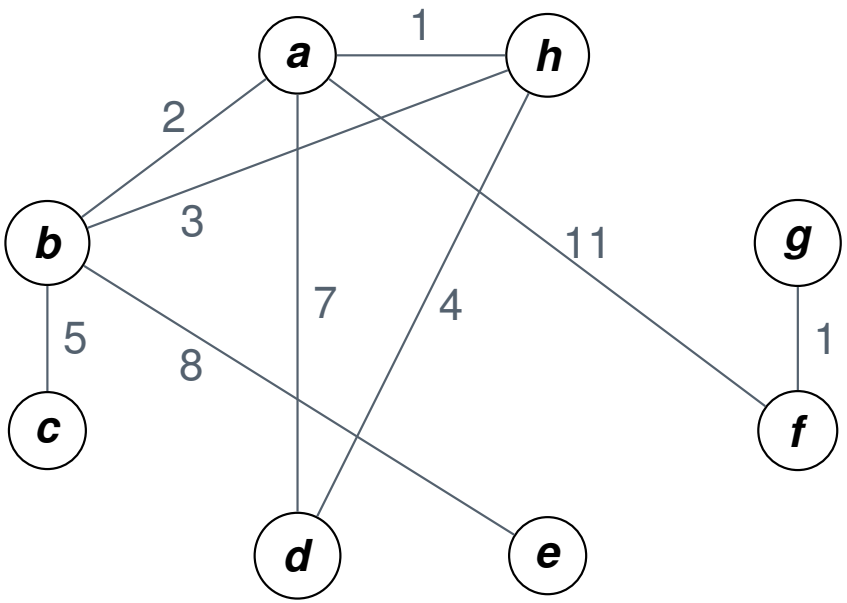
Go Back

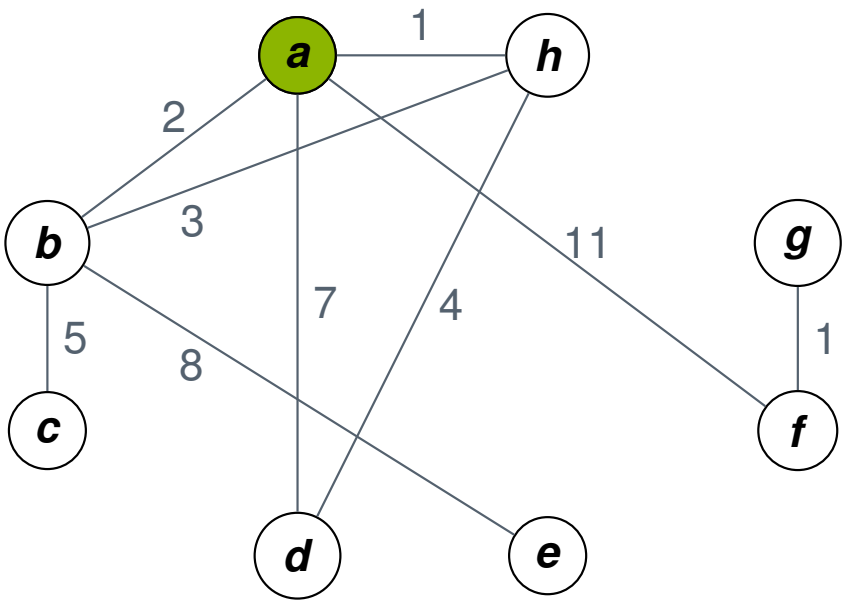
❷ Pour déterminer les boules de rayon $r > 0$ centrées en un sommet donné dans un graphe valué, il faut :

- **Calculer les distances minimales** : Utilisez un algorithme de recherche de plus court chemin (comme Dijkstra) pour déterminer la distance minimale entre le sommet central ***a*** et tous les autres sommets du graphe.
- **Identifier les sommets inclus dans la boule** : La boule fermée de centre ***a*** et de rayon ***r*** contient tous les sommets ***x*** tels que $d(a, x) \leq r$, où $d(a, x)$ est la distance minimale entre ***a*** et ***x***.

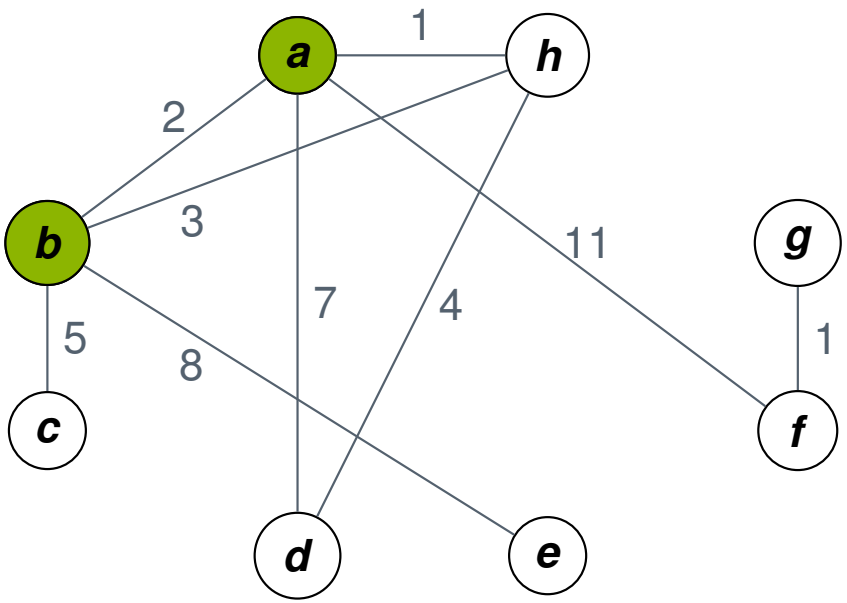


On va chercher la boule fermée de centre a et de rayon **6**. (On prendra à chaque étape les arêtes dans l'ordre alphabétique).


a
h
b
g
c
f
d
e
1
2
3
11
7
4
5
8
1

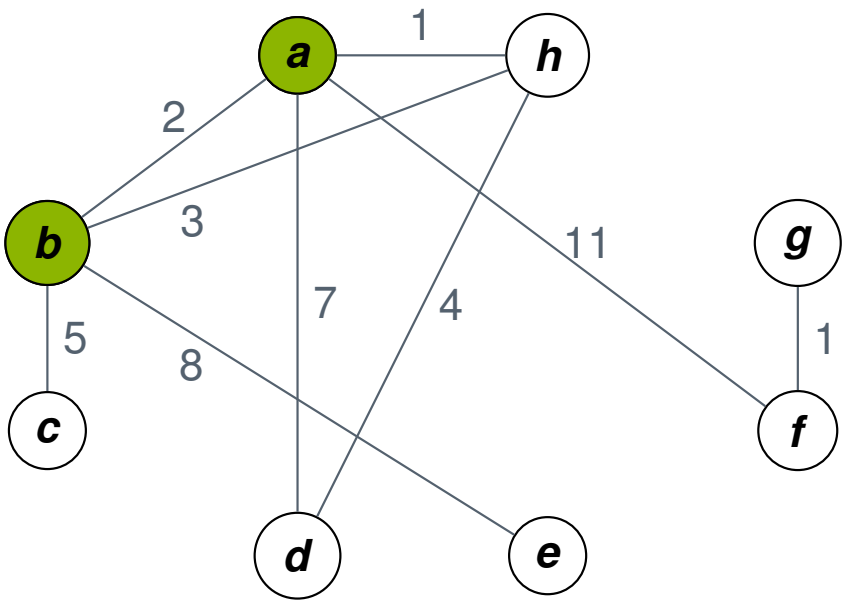


a appartient à la boule.



a appartient à la boule.

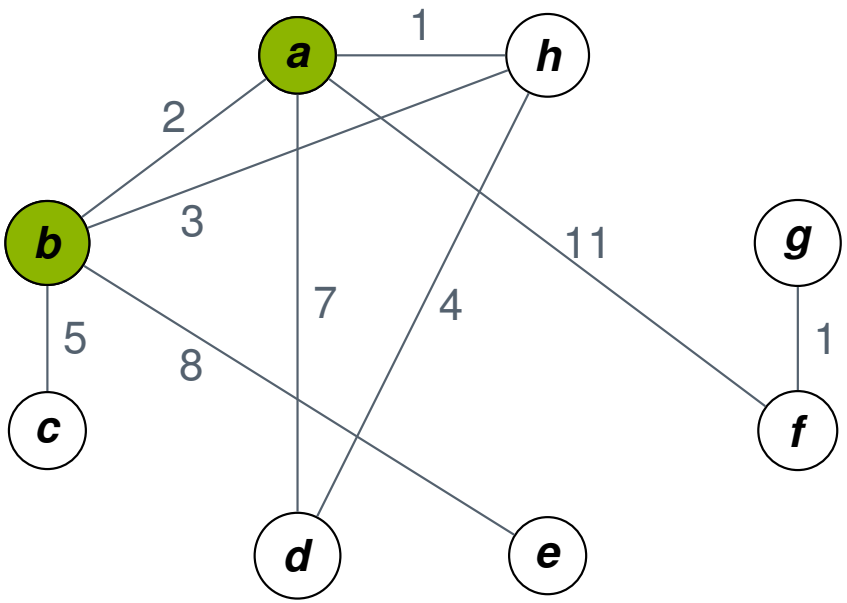
(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.



a appartient à la boule.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ de ***b*** on va en ***c***, le poids total est **7** : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.

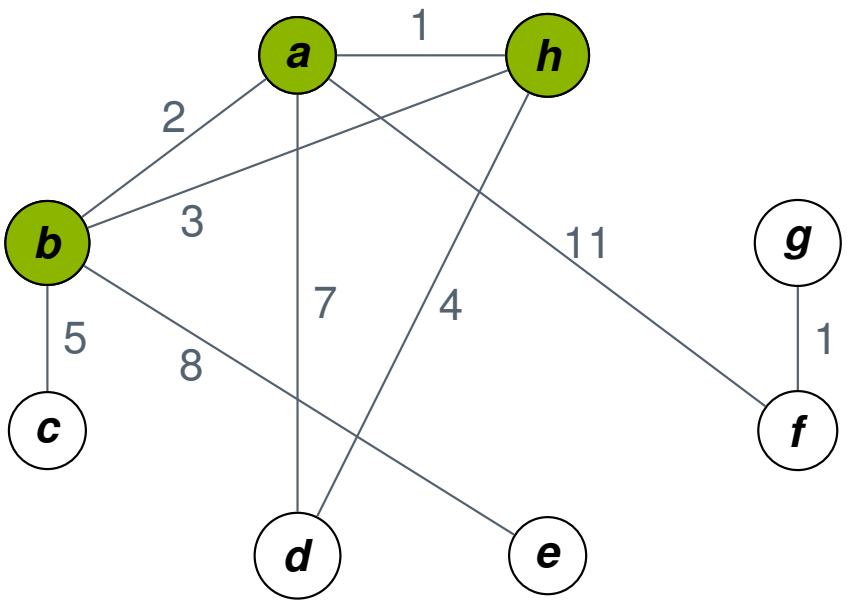


a appartient à la boule.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ de ***b*** on va en ***c***, le poids total est **7** : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, poids total **10**, demi-tour $\hookleftarrow$.



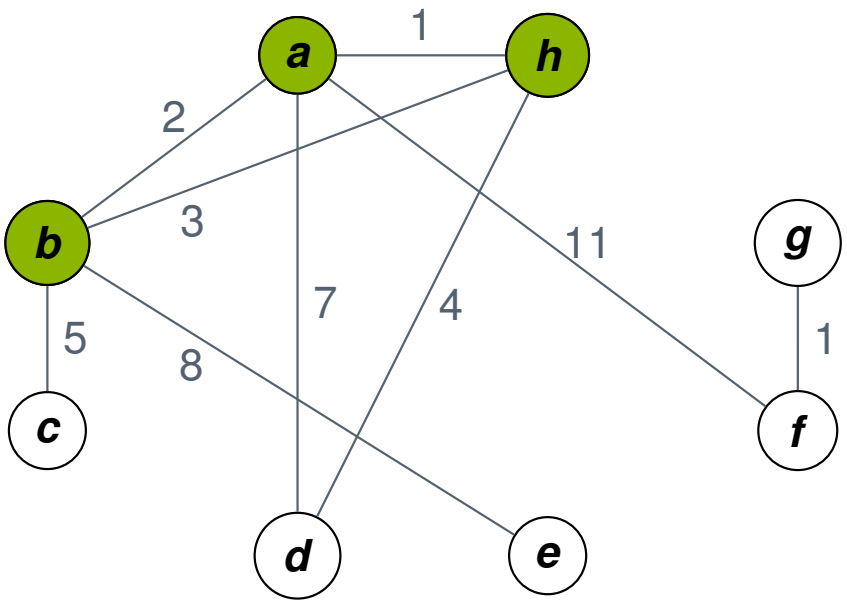
a appartient à la boule.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ de ***b*** on va en ***c***, le poids total est **7** : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, poids total **10**, demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***h***, poids total **5** : ***h*** appartient à la boule



a appartient à la boule.

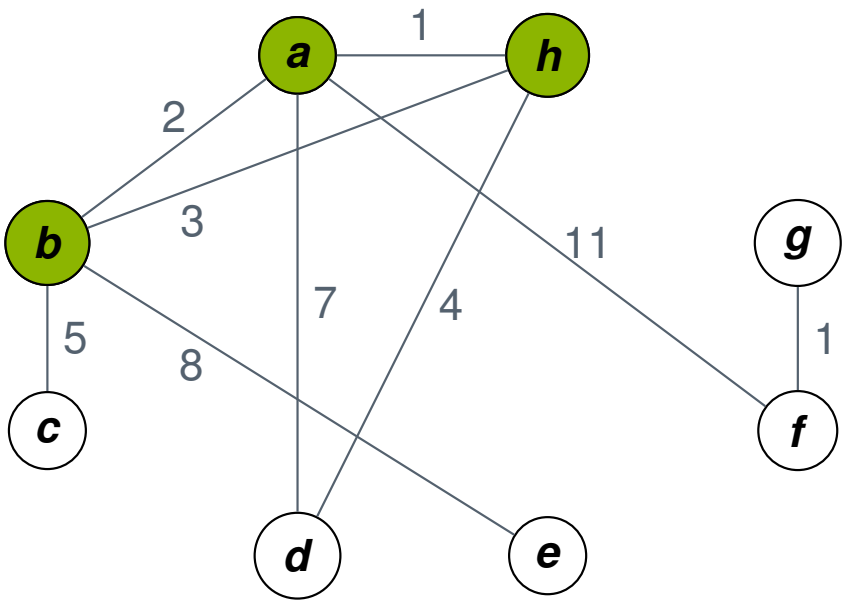
(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ de ***b*** on va en ***c***, le poids total est **7** : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, poids total **10**, demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***h***, poids total **5** : ***h*** appartient à la boule

(***a***, ***b***, ***h***) $\longrightarrow$ on en peut aller en ***a*** ni en ***b*** sans faire de cycle, on va donc en ***d***. Longueur totale : **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.



a appartient à la boule.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.

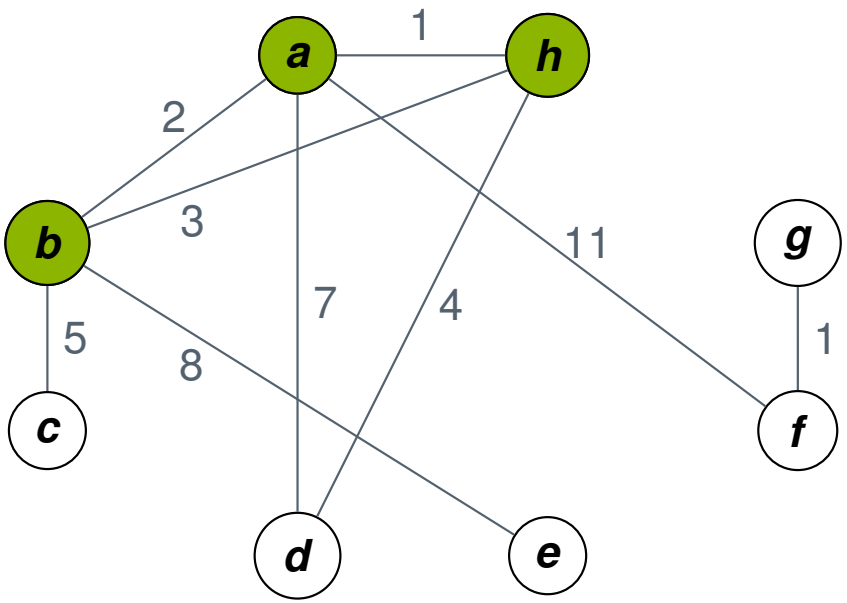
(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ de ***b*** on va en ***c***, le poids total est **7** : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, poids total **10**, demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***h***, poids total **5** : ***h*** appartient à la boule

(***a***, ***b***, ***h***) $\longrightarrow$ on en peut aller en ***a*** ni en ***b*** sans faire de cycle, on va donc en ***d***. Longueur totale : **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***, ***h***) plus rien à visiter depuis ***h*** : demi-tour $\hookleftarrow$.



a appartient à la boule.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***b*** avec poids **2** : ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ de ***b*** on va en ***c***, le poids total est **7** : on rebrousse chemin $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, poids total **10**, demi-tour $\hookleftarrow$.

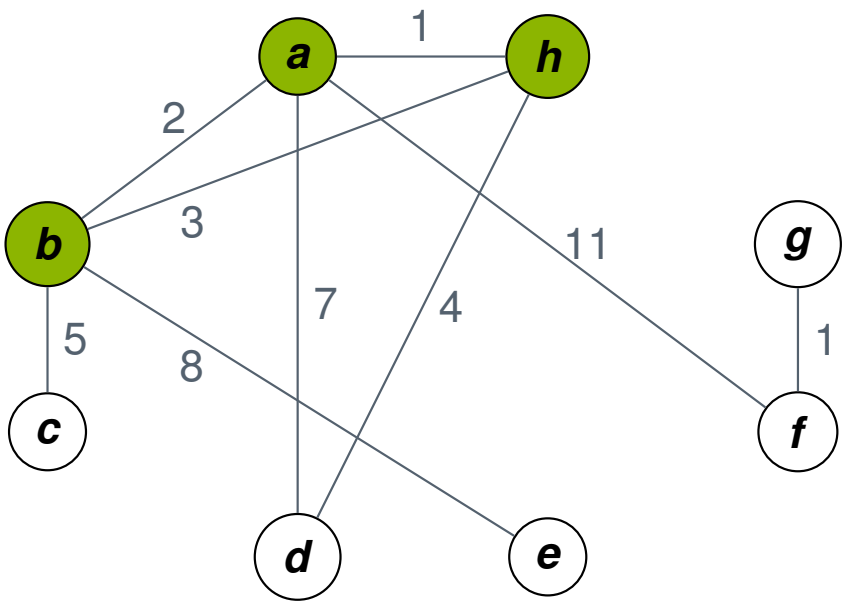
(***a***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***h***, poids total **5** : ***h*** appartient à la boule

(***a***, ***b***, ***h***) $\longrightarrow$ on en peut aller en ***a*** ni en ***b*** sans faire de cycle, on va donc en ***d***. Longueur totale : **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***b***, ***h***) plus rien à visiter depuis ***h*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

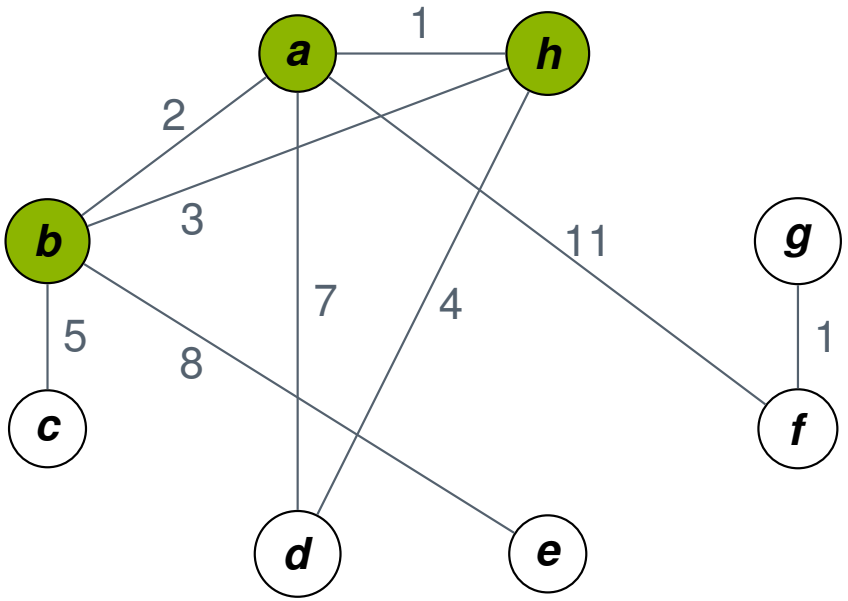
(***a***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

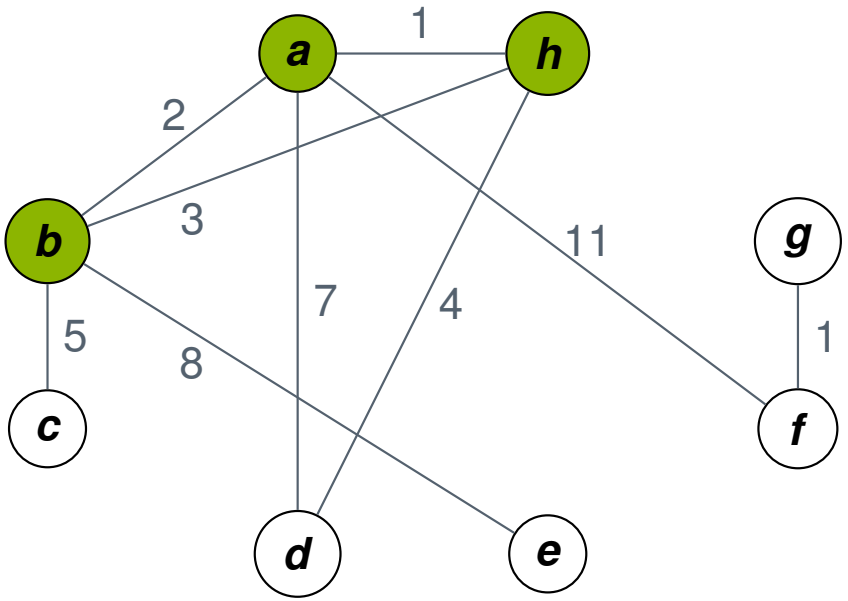
(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

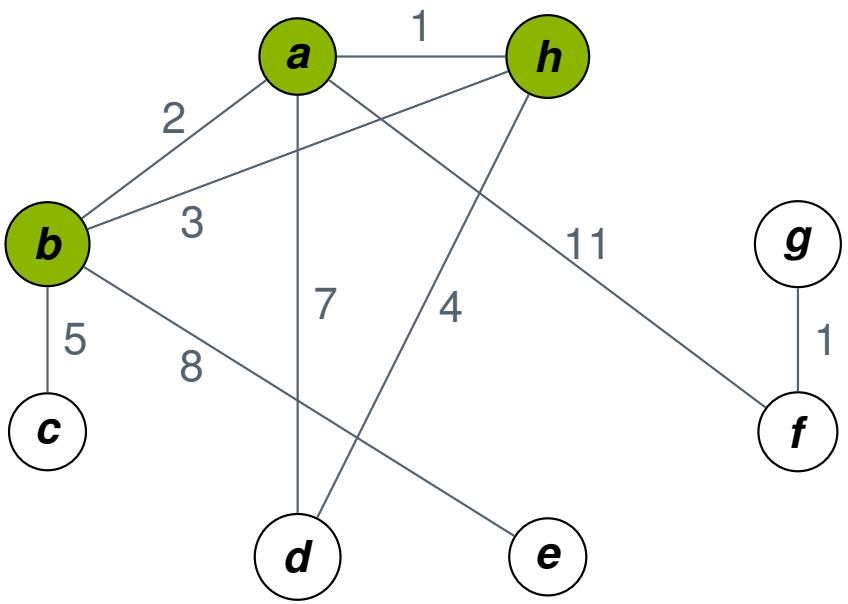




(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

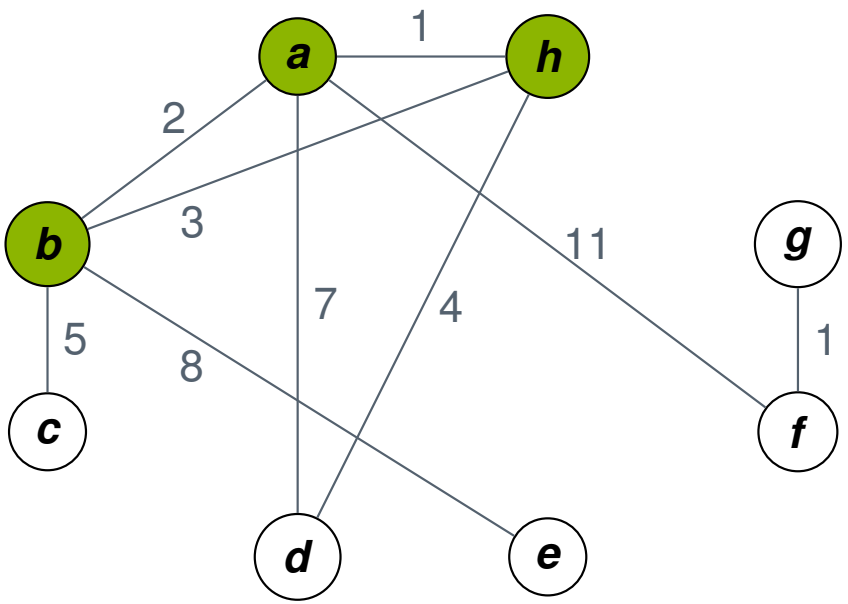


(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.



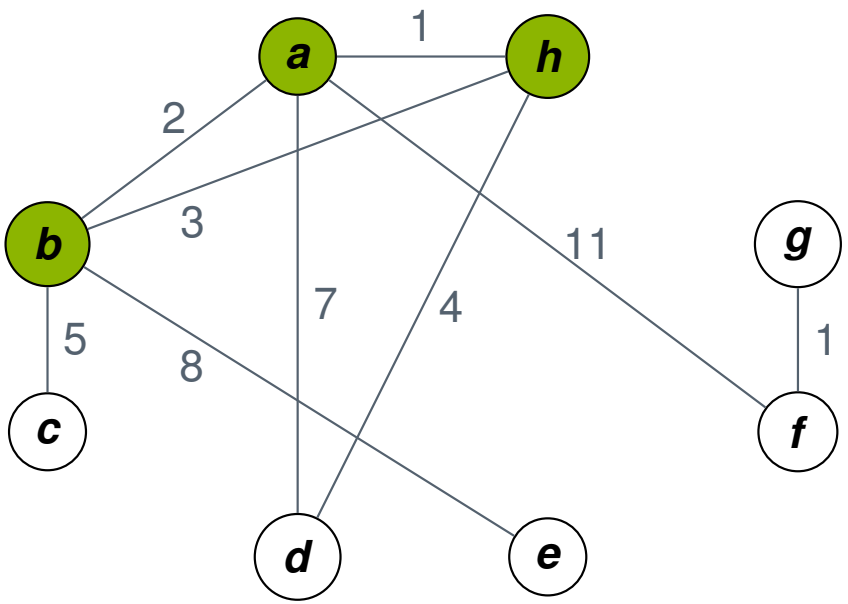
(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

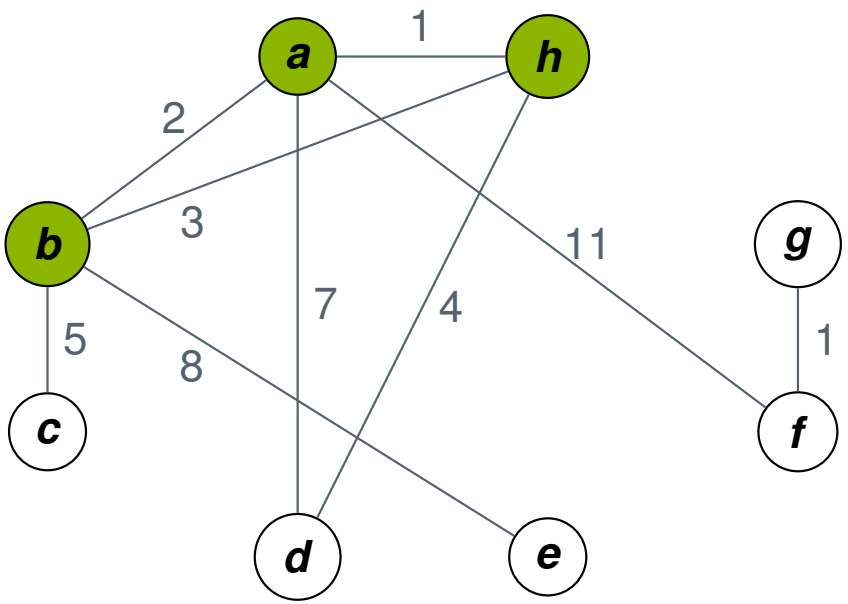
(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

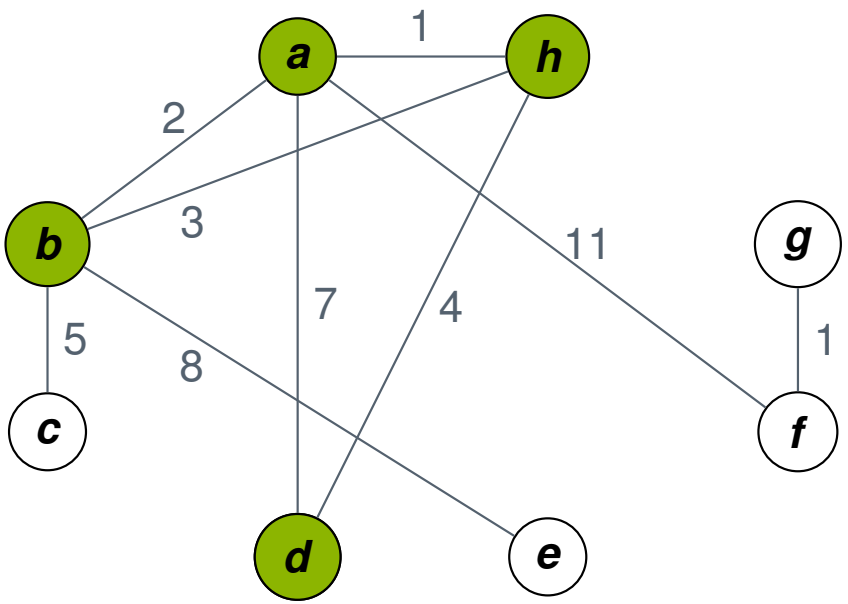
(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

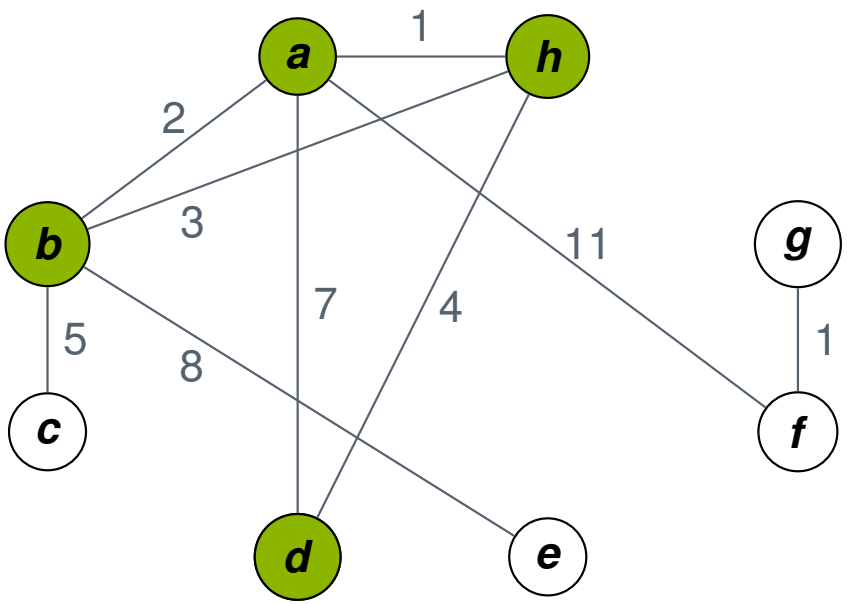
(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***d***, avec poids total **5** : ***d*** appartient à la boule.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

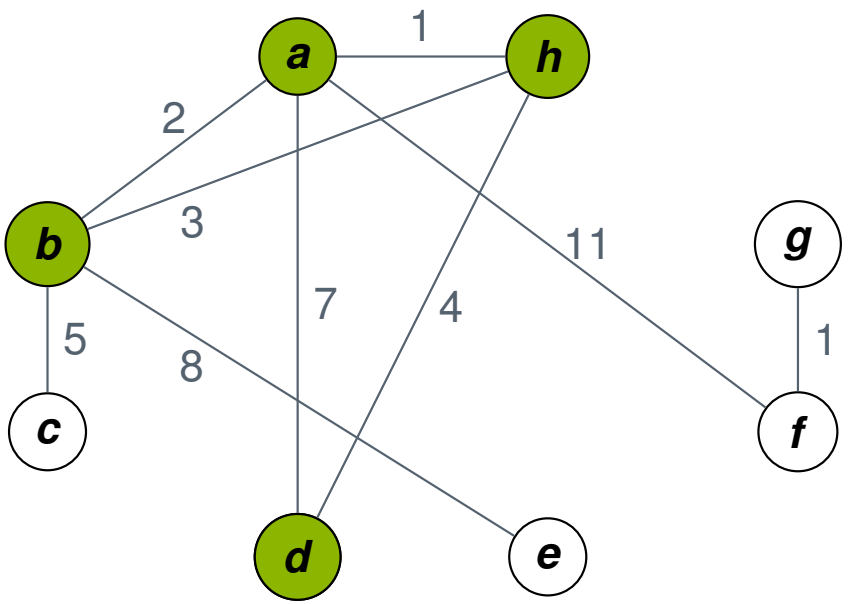
(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***d***, avec poids total **5** : ***d*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***d***) rien à visiter depuis ***d*** sans faire de cycle : demi-tour $\hookleftarrow$.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

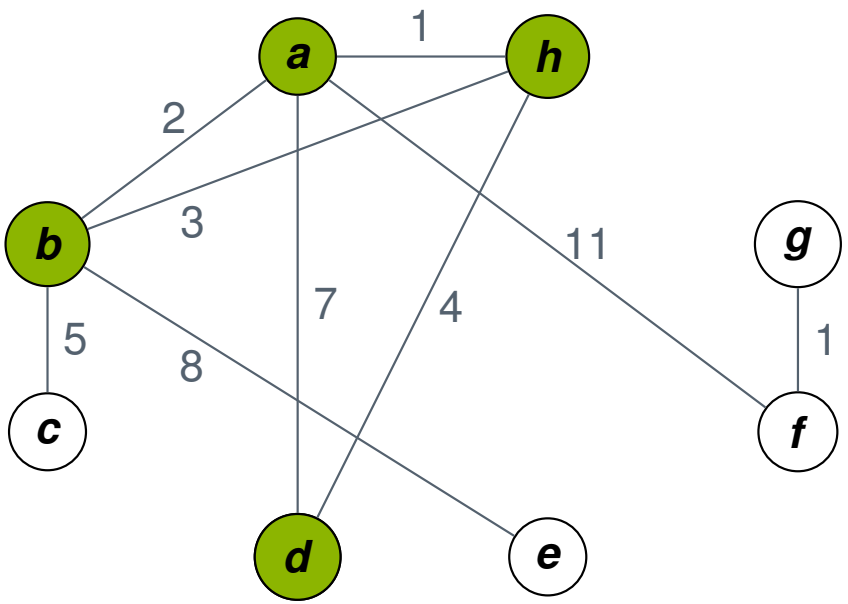
(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***d***, avec poids total **5** : ***d*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***d***) rien à visiter depuis ***d*** sans faire de cycle : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) plus rien à visiter depuis ***h*** : demi-tour $\hookleftarrow$.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.

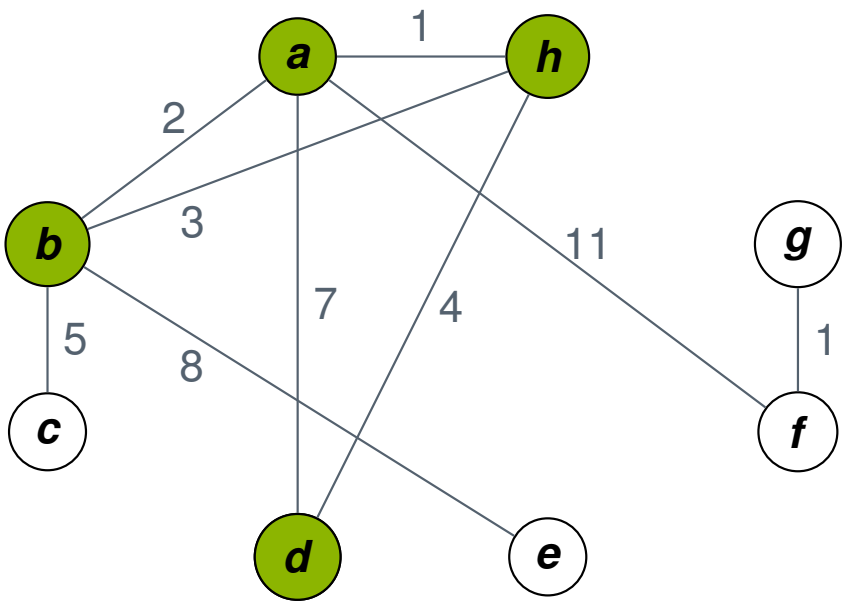
(***a***, ***h***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***d***, avec poids total **5** : ***d*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***d***) rien à visiter depuis ***d*** sans faire de cycle : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) plus rien à visiter depuis ***h*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) plus rien à visiter depuis ***a*** : **fin de l'algorithme**.



(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***d*** avec poids **7** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***f*** avec poids **11** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***) $\longrightarrow$ on arrive en ***h*** avec poids **1**. On sait déjà que ***h*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***b***, le poids total est **4**. On sait déjà que ***b*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***c***, le poids total est **9** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) $\longrightarrow$ on va en ***e***, le poids total est **12** : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***, ***b***) plus rien à visiter depuis ***b*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

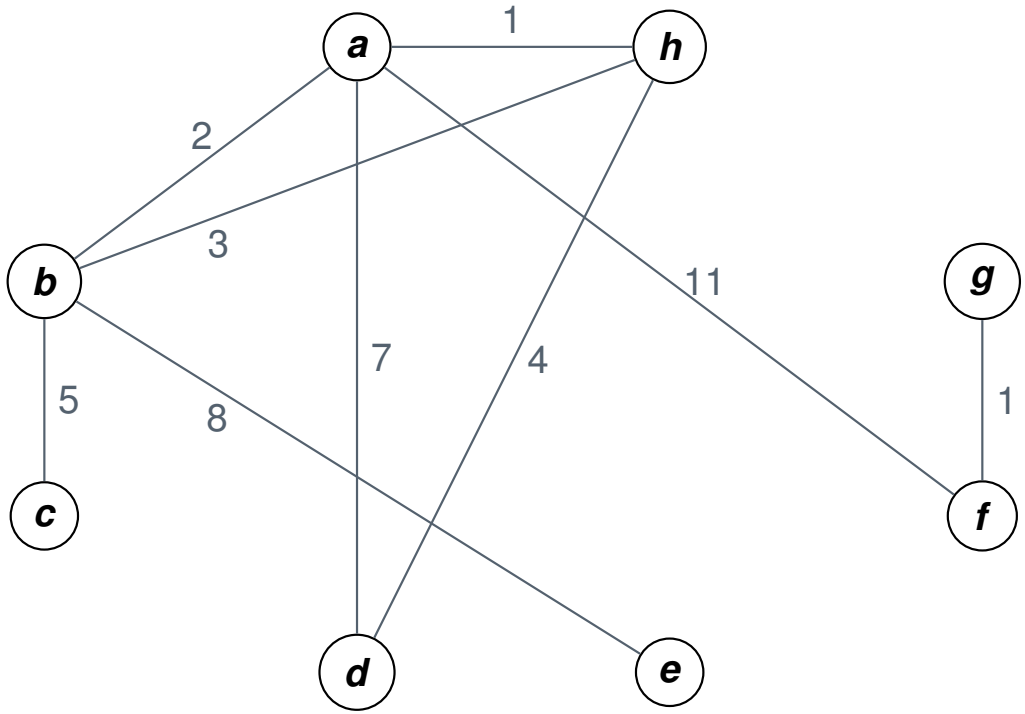
(***a***, ***h***) $\longrightarrow$ de ***h*** on va en ***d***, avec poids total **5** : ***d*** appartient à la boule.

(***a***, ***h***, ***d***) rien à visiter depuis ***d*** sans faire de cycle : demi-tour $\hookleftarrow$.

(***a***, ***h***) plus rien à visiter depuis ***h*** : demi-tour $\hookleftarrow$.

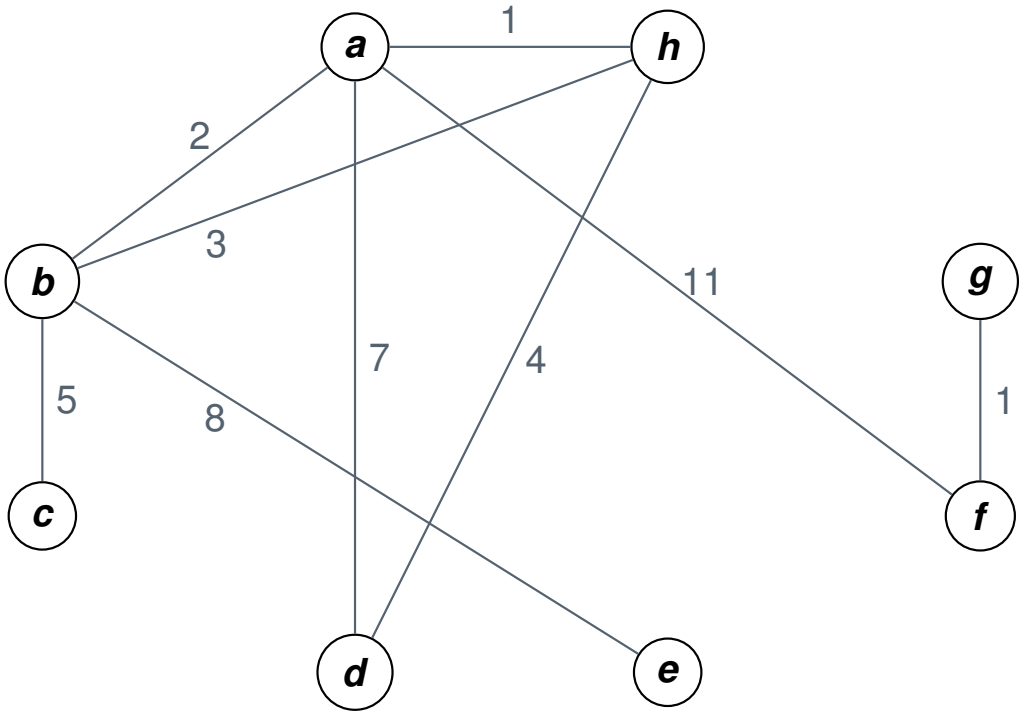
(***a***) plus rien à visiter depuis ***a*** : **fin de l'algorithme**.

La boule est donc $\{a;\ b;\ d;\ h\}$.



On remarque plusieurs choses :

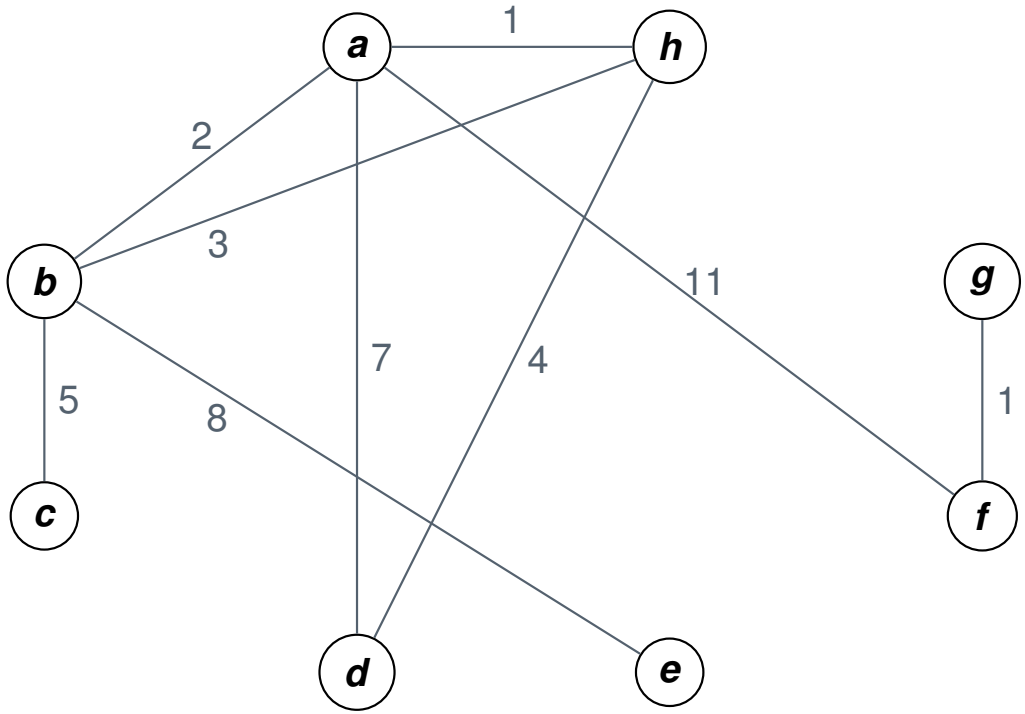
- Certains points de la boule n'ont pas été identifiés comme tels dès le premier passage (ici, ***d***) Il ne faut pas exclure la possibilité que le premier chemin atteignant un point ne soit pas minimal.



On remarque plusieurs choses :

- Certains points de la boule n'ont pas été identifiés comme tels dès le premier passage (ici, ***d***) Il ne faut pas exclure la possibilité que le premier chemin atteignant un point ne soit pas minimal.

- Certains sommets n'ont même pas été visités (exemple : ***g***). Cela n'a aucune incidence.



On remarque plusieurs choses :

- Certains points de la boule n'ont pas été identifiés comme tels dès le premier passage (ici, ***d***) Il ne faut pas exclure la possibilité que le premier chemin atteignant un point ne soit pas minimal.
- Certains sommets n'ont même pas été visités (exemple : ***g***). Cela n'a aucune incidence.
- Cet algorithme peut être amélioré en stockant pour chaque sommet la valeur jusqu'ici minimale permettant de l'atteindre. Ainsi, la boucle **(*a*, *h*, *b*)** serait inutile : on est déjà passé par ***b*** avec un moindre coût.

Go Back

Solution 2.

1. Il existe plusieurs définition de la distance Hamming on va utiliser la définition usuelle suivante: On considère deux chaînes que l'on note x et y de même longueur n alors la distance est définie comme suit :

$$d_H(x, y) = \sum_{i=1}^{n} 1_{\{x_i \neq y_i\}}, \quad \text{où} \quad 1_{\{x_i \neq y_i\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ici x_i et y_i représentent les caractères à la position i dans les chaînes x et y respectivement.

❶ Il existe plusieurs définition de la distance Hamming on va utiliser la définition usuelle suivante: On considère deux chaînes que l'on note x et y de même longueur n alors la distance est définie comme suit :

$$d_H(x, y) = \sum_{i=1}^{n} 1_{\{x_i \neq y_i\}}, \quad \text{où} \quad 1_{\{x_i \neq y_i\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ici x_i et y_i représentent les caractères à la position i dans les chaînes x et y respectivement.

- **Positivité - Symétrie** La positivité et la symétrie sont évidentes d'après la définition ;

$$1_{x_i \neq y_i} = 1_{y_i \neq x_i} \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) = d_H(y, x)$$

et

$$1_{x_i \neq y_i} \in \{0, 1\} \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) \geq 0 .$$

1 Il existe plusieurs définition de la distance Hamming on va utiliser la définition usuelle suivante: On considère deux chaînes que l'on note x et y de même longueur n alors la distance est définie comme suit :

$$d_H(x, y) = \sum_{i=1}^{n} 1_{\{x_i \neq y_i\}}, \quad \text{où} \quad 1_{\{x_i \neq y_i\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ici x_i et y_i représentent les caractères à la position i dans les chaînes x et y respectivement.

- **Positivité - Symétrie** La positivité et la symétrie sont évidentes d'après la définition ;

$$1_{x_i \neq y_i} = 1_{y_i \neq x_i} \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) = d_H(y, x)$$

et

$$1_{x_i \neq y_i} \in \{0, 1\} \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) \geq 0 .$$

- **Séparation** Si la distance entre deux mots est de **0**, alors ils sont en tous points identiques, donc il s'agit du même mot (séparation) ;

$$d_H(x, y) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \forall i, x_i = y_i \quad \Rightarrow \quad x = y$$

et

$$x = y \quad \Rightarrow \quad \forall i, x_i = y_i \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) = 0$$

1 Il existe plusieurs définition de la distance Hamming on va utiliser la définition usuelle suivante: On considère deux chaînes que l'on note x et y de même longueur n alors la distance est définie comme suit :

$$d_H(x, y) = \sum_{i=1}^{n} 1_{\{x_i \neq y_i\}}, \quad \text{où} \quad 1_{\{x_i \neq y_i\}} = \begin{cases} 1 & \text{si } x_i \neq y_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ici x_i et y_i représentent les caractères à la position i dans les chaînes x et y respectivement.

- **Positivité - Symétrie** La positivité et la symétrie sont évidentes d'après la définition ;

$$1_{x_i \neq y_i} = 1_{y_i \neq x_i} \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) = d_H(y, x)$$

et

$$1_{x_i \neq y_i} \in \{0, 1\} \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) \geq 0 .$$

- **Séparation** Si la distance entre deux mots est de **0**, alors ils sont en tous points identiques, donc il s'agit du même mot (séparation) ;

$$d_H(x, y) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \forall i, x_i = y_i \quad \Rightarrow \quad x = y$$

et

$$x = y \quad \Rightarrow \quad \forall i, x_i = y_i \quad \Rightarrow \quad \sum 1_{x_i \neq y_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad d_H(x, y) = 0$$

- **Inégalité triangulaire** La distance entre deux mots correspond au nombre minimal de substitutions pour passer d'un mot à l'autre.

$$1_{x_i \neq z_i} \leq 1_{x_i \neq y_i} + 1_{y_i \neq z_i}$$

car si $x_i \neq z_i$ au moins un des deux termes vaut **1**

Go Back



❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La *distance de Levenshtein* $d_L(x, y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût **1**.



❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La *distance de Levenshtein* $d_L(x, y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût **1**.

i. **insertion d'un symbole ;**
ii. **suppression d'un symbole;**
iii. **substitution d'un symbole par un autre.**

❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La *distance de Levenshtein* $d_L(x, y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût **1**.

i. **insertion d'un symbole ;**
ii. **suppression d'un symbole;**
iii. **substitution d'un symbole par un autre.**

On montre que d définit une distance (métrique) au sens mathématique.

- **Positivité** Par définition, un coût est une somme de coûts unitaires. Donc $d(x, y) \in \mathbb{N}$ et en particulier $d(x, y) \geq 0$.

❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La *distance de Levenshtein* $d_L(x, y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût **1**.

i. **insertion d'un symbole ;**
ii. **suppression d'un symbole;**
iii. **substitution d'un symbole par un autre.**

On montre que d définit une distance (métrique) au sens mathématique.

- **Positivité** Par définition, un coût est une somme de coûts unitaires. Donc $d(x, y) \in \mathbb{N}$ et en particulier $d(x, y) \geq 0$.
- **Séparation** Si la distance entre deux mots est nulle, on peut ne réaliser aucun changement et donc les mots sont identiques ;

  Si $x = y$, alors la suite vide d'éditions transforme x en y, et $d(x, y) = 0$.

  Si $d(x, y) = 0$, cela signifie qu'aucune opération n'a été effectuée, donc $x = y$.

  Ainsi $d(x, y) = 0 \iff x = y$.

❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La *distance de Levenshtein* $d_L(x, y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût **1**.

i. **insertion d'un symbole ;**
ii. **suppression d'un symbole;**
iii. **substitution d'un symbole par un autre.**

On montre que d définit une distance (métrique) au sens mathématique.

- **Positivité** Par définition, un coût est une somme de coûts unitaires. Donc $d(x, y) \in \mathbb{N}$ et en particulier $d(x, y) \geq 0$.
- **Séparation** Si la distance entre deux mots est nulle, on peut ne réaliser aucun changement et donc les mots sont identiques ;
  Si $x = y$, alors la suite vide d'éditions transforme x en y, et $d(x, y) = 0$.
  Si $d(x, y) = 0$, cela signifie qu'aucune opération n'a été effectuée, donc $x = y$.
  Ainsi $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- **Symétrie** La symétrie vient du fait que chaque opération élémentaire possède une opération inverse de même coût :
  i. l'insertion devient une suppression,
  ii. la suppression devient une insertion,
  iii. la substitution de a en b devient la substitution de b en a.
  Si σ est une suite d'éditions transformant x en y de coût k, alors la suite inverse σ^{-1} transforme y en x avec le même coût k. En prenant le minimum des coûts, on obtient $d(x, y) = d(y, x)$.



❷ **Définition.** Soient x et y deux chaînes sur un alphabet σ. La *distance de Levenshtein* $d_L(x, y)$ est le coût minimal d'une suite d'édition transformant x en y, où chaque opération élémentaire a un coût **1**.

i. **insertion d'un symbole ;**
ii. **suppression d'un symbole;**
iii. **substitution d'un symbole par un autre.**

On montre que d définit une distance (métrique) au sens mathématique.

- **Positivité** Par définition, un coût est une somme de coûts unitaires. Donc $d(x, y) \in \mathbb{N}$ et en particulier $d(x, y) \geq 0$.
- **Séparation** Si la distance entre deux mots est nulle, on peut ne réaliser aucun changement et donc les mots sont identiques ;
  Si $x = y$, alors la suite vide d'éditions transforme x en y, et $d(x, y) = 0$.
  Si $d(x, y) = 0$, cela signifie qu'aucune opération n'a été effectuée, donc $x = y$.
  Ainsi $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- **Symétrie** La symétrie vient du fait que chaque opération élémentaire possède une opération inverse de même coût :
  i. l'insertion devient une suppression,
  ii. la suppression devient une insertion,
  iii. la substitution de a en b devient la substitution de b en a.
  Si σ est une suite d'éditions transformant x en y de coût k, alors la suite inverse σ^{-1} transforme y en x avec le même coût k. En prenant le minimum des coûts, on obtient $d(x, y) = d(y, x)$.
- **Inégalité triangulaire** Soient x, y, z trois chaînes. Soit σ_{xy} une suite optimale transformant x en y avec coût $d(x, y)$, et σ_{yz} une suite optimale transformant y en z avec coût $d(y, z)$. Alors la suite composée $\sigma_{xy} \cdot \sigma_{yz}$ transforme x en z avec un coût total

$$d(x, y) + d(y, z).$$

Comme $d(x, z)$ est défini comme le coût minimal d'une telle suite, on a

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Go Back

Solution 3.

1. Pour d_1 :

1. Pour d_1 :

   - $d_1(x, y) = 0$

1. Pour d_1 :

   - $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0$

1. Pour d_1 :

   - $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0 \, , \forall i \in \mathbb{N}^*$

1. Pour d_1 :

   - $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0 \,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i|$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|)$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(x, z) + d_1(z, y)$

1. Pour d_1 :

   - $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
   - $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
   - $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) =$
     $d_1(x, z) + d_1(z, y)$

▶ Pour d_2:

1. Pour d_1 :

   - $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
   - $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
   - $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) =$ $d_1(x, z) + d_1(z, y)$

▶ Pour d_2:

   - $d_2(x, y) = 0$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) =$ $d_1(x, z) + d_1(z, y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) =$ $d_1(x, z) + d_1(z, y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^*$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x,y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y,x)$
- $d_1(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(x,z) + d_1(z,y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x,y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(x, z) + d_1(z, y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|^2 \right)^{1/2} = d_2(y, x)$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(x, z) + d_1(z, y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|^2 \right)^{1/2} = d_2(y, x)$

Prouvons maintenant l'inégalité triangulaire :

$$d_2(x, y)^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2$$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(x, z) + d_1(z, y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|^2 \right)^{1/2} = d_2(y, x)$

Prouvons maintenant l'inégalité triangulaire :

$$d_2(x, y)^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i||x_i - y_i|$$

1. Pour d_1 :

- $d_1(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| = d_1(y, x)$
- $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) = d_1(x, z) + d_1(z, y)$

- Pour d_2:

- $d_2(x, y) = 0 \iff \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = 0 \iff x_i - y_i = 0\,, \forall i \in \mathbb{N}^* \iff x = y$
- $d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|^2 \right)^{1/2} = d_2(y, x)$

Prouvons maintenant l'inégalité triangulaire :

$$d_2(x, y)^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i||x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i + z_i - y_i||x_i - y_i|$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x, y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i|$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i||x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i||x_i - y_i|$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i||x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i||x_i - y_i|$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\left|\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ à ces deux termes, on obtient

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i||x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i||x_i - y_i|$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\left|\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ à ces deux termes, on obtient

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}}$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i||x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i||x_i - y_i|$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\left|\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ à ces deux termes, on obtient

$$\begin{aligned}
\Big(d_2(x,y)\Big)^2 &\leq \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\right] \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i||x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i||x_i - y_i|$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\left|\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ à ces deux termes, on obtient

$$\begin{aligned}
\Big(d_2(x,y)\Big)^2 &\leq \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\right] \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \Big[d_2(x,z) + d_2(z,y)\Big] \cdot d_2(x,y)
\end{aligned}$$

D'après l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a $|x_i - z_i + z_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$, d'où :

$$\Big(d_2(x,y)\Big)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} \Big(|x_i - z_i| + |z_i - y_i|\Big)|x_i - y_i| = \sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i||x_i - y_i| + \sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i||x_i - y_i|$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\left|\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \beta_i\right| \leq \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$ à ces deux termes, on obtient

$$\begin{aligned}
\Big(d_2(x,y)\Big)^2 &\leq \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \left[\Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - z_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} + \Big(\sum_{i=1}^{n} |z_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}}\right] \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\Big)^{\frac{1}{2}} \\
&\leq \Big[d_2(x,z) + d_2(z,y)\Big] \cdot d_2(x,y)
\end{aligned}$$

D'où l'on conclut que $d_2(x,y) \leq d_2(x,z) + d_2(z,y)$. Go Back

- Pour d_∞ :

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = \max_{1 \leq i \leq n} \{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y, x)$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = \max_{1 \leq i \leq n} \{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y, x)$
  - Pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x, y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

$$d_\infty(x, y) = \left|x_{i_0} - y_{i_0}\right|$$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x, y) = 0 \iff \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x, y) = \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{|x_i - y_i|\} = \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y, x)$
  - Pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x, y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

$$d_\infty(x, y) = \left|x_{i_0} - y_{i_0}\right| = \left|x_{i_0} - z_{i_0} + z_{i_0} - y_{i_0}\right|$$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x,y) = 0 \iff \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x,y) = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y,x)$
  - Pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x,y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

$$\begin{aligned} d_\infty(x,y) &= \left|x_{i_0} - y_{i_0}\right| = \left|x_{i_0} - z_{i_0} + z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \left|x_{i_0} - z_{i_0}\right| + \left|z_{i_0} - y_{i_0}\right| \end{aligned}$$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x,y) = 0 \iff \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x,y) = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y,x)$
  - Pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x,y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

$$\begin{aligned} d_\infty(x,y) &= \left|x_{i_0} - y_{i_0}\right| = \left|x_{i_0} - z_{i_0} + z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \left|x_{i_0} - z_{i_0}\right| + \left|z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \max_{1\leq i\leq n}\{|x_i - z_i|\} + \max_{1\leq i\leq n}\{|z_i - y_i|\} \end{aligned}$$

- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x,y) = 0 \iff \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x,y) = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y,x)$
  - Pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x,y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

$$\begin{aligned} d_\infty(x,y) &= \left|x_{i_0} - y_{i_0}\right| = \left|x_{i_0} - z_{i_0} + z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \left|x_{i_0} - z_{i_0}\right| + \left|z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \max_{1\leq i\leq n}\{|x_i - z_i|\} + \max_{1\leq i\leq n}\{|z_i - y_i|\} \\ &\leq d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y) \end{aligned}$$

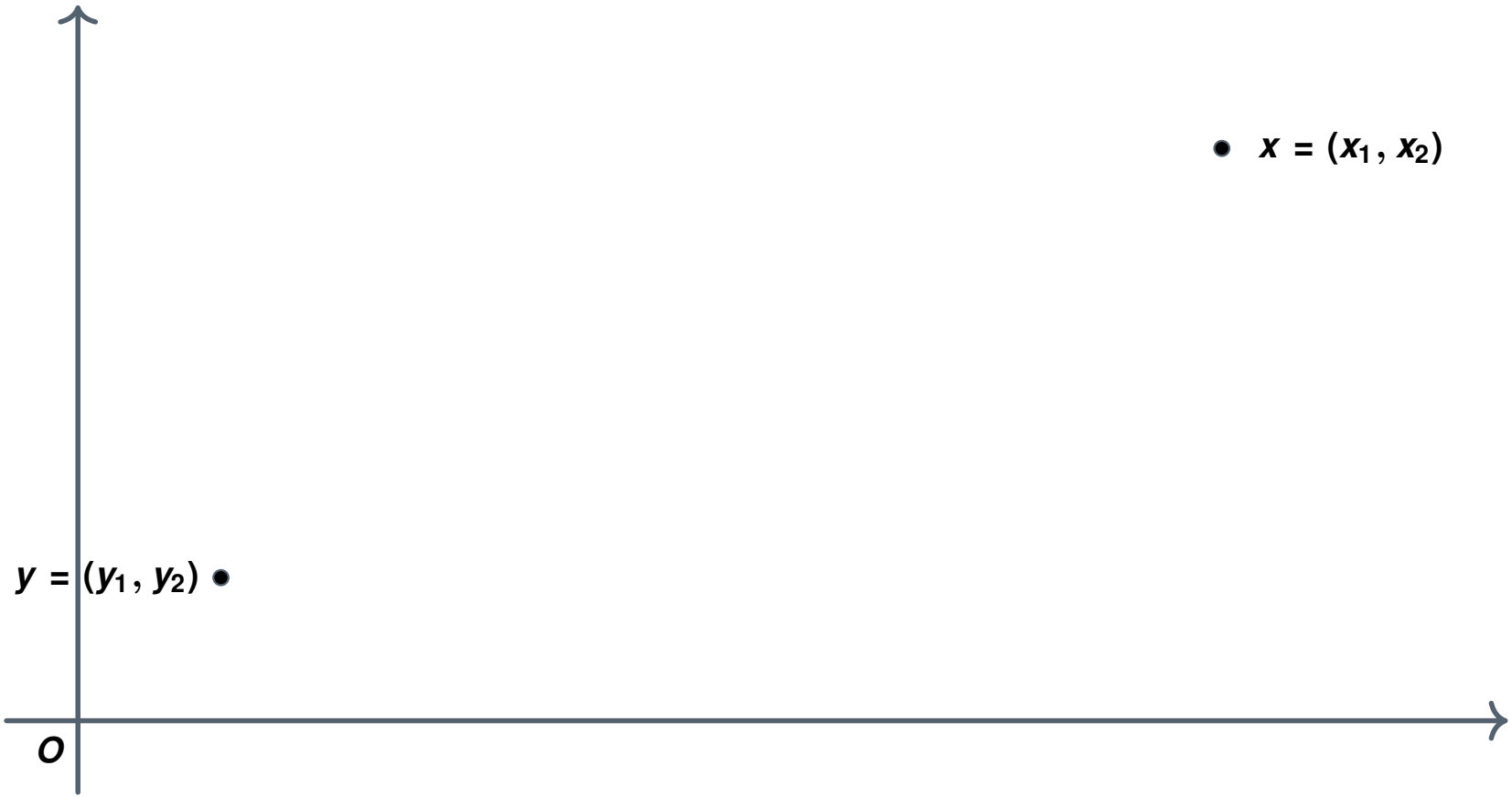
- Pour d_∞ :
  - $d_\infty(x,y) = 0 \iff \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ |x_i - y_i| = 0 \iff \forall i \in \mathbb{N}^*,\ x_i = y_i \iff x = y$.
  - $d_\infty(x,y) = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|x_i - y_i|\} = \max\limits_{1\leq i\leq n}\{|y_i - x_i|\} = d_\infty(y,x)$
  - Pour l'inégalité triangulaire, il existe i_0 tel que $d_\infty(x,y) = |x_{i_0} - y_{i_0}|$, et alors

$$\begin{aligned} d_\infty(x,y) &= \left|x_{i_0} - y_{i_0}\right| = \left|x_{i_0} - z_{i_0} + z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \left|x_{i_0} - z_{i_0}\right| + \left|z_{i_0} - y_{i_0}\right| \\ &\leq \max_{1\leq i\leq n}\{|x_i - z_i|\} + \max_{1\leq i\leq n}\{|z_i - y_i|\} \\ &\leq d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y) \end{aligned}$$

Go Back

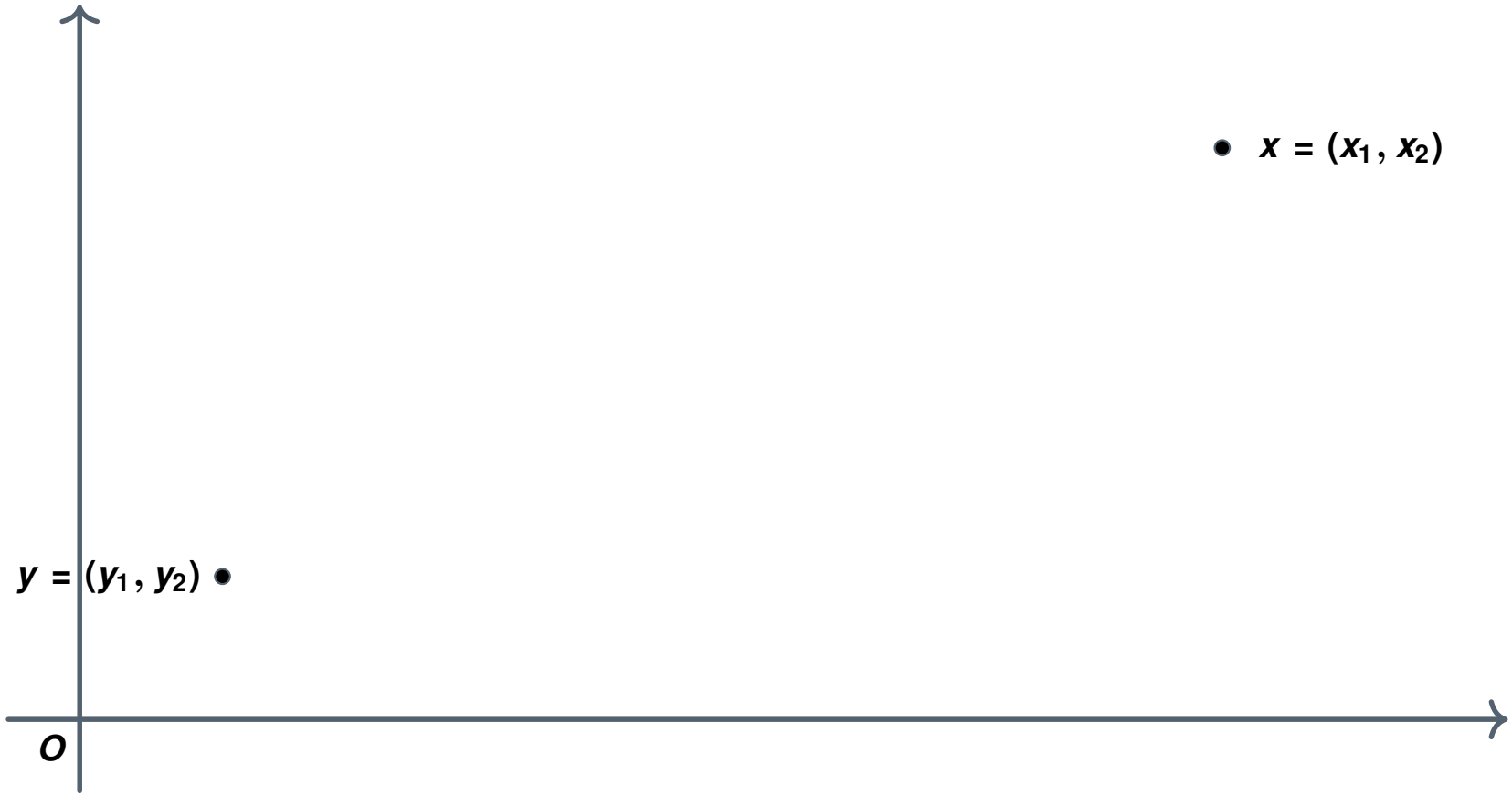
❷

Voici un schéma illustrant les trois distances d_1 ,d_2 ,d_∞ entre deux points de R^2



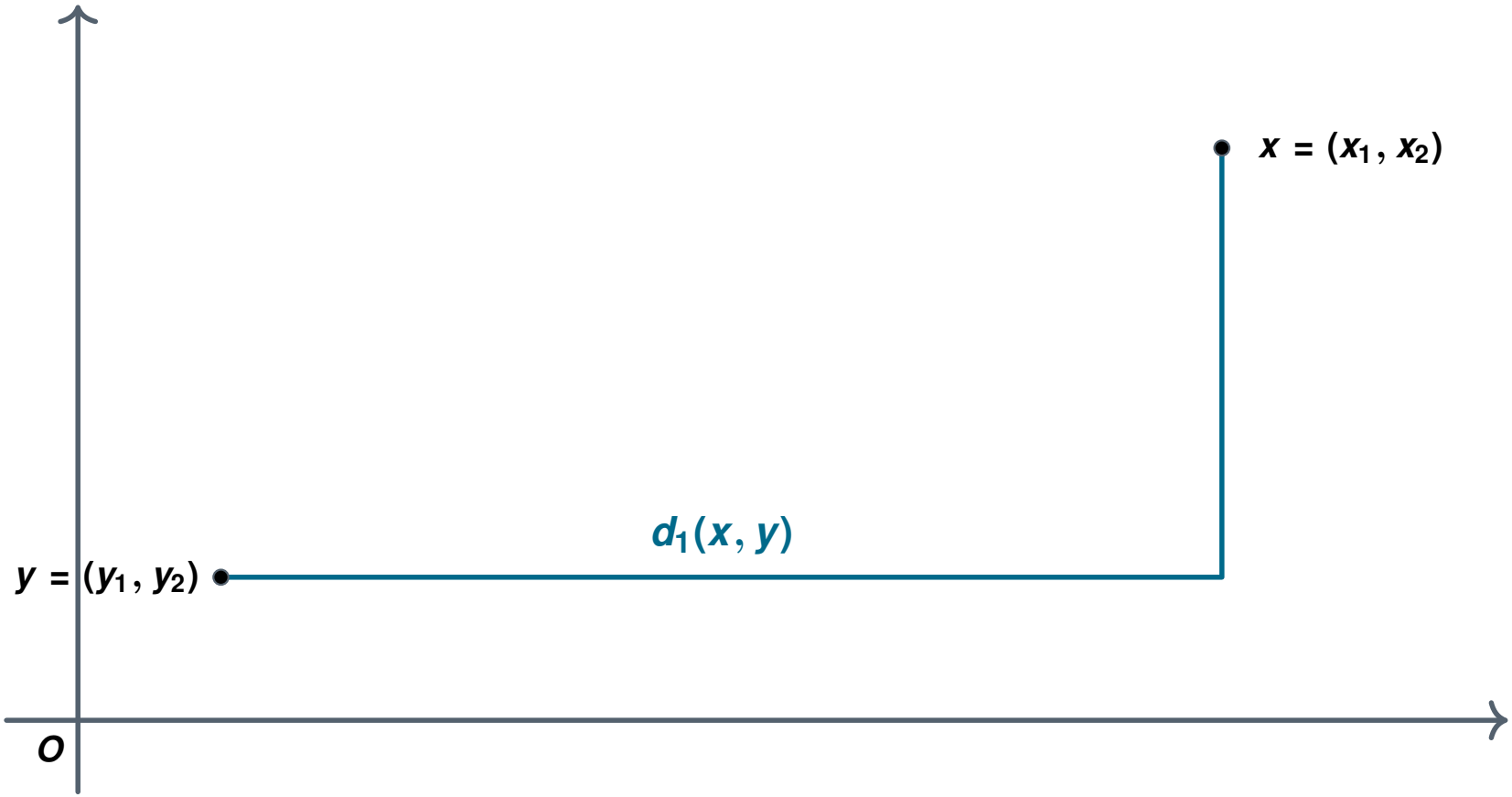
❷

- $d_1(x, y) = \|x - y\|_1 = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$



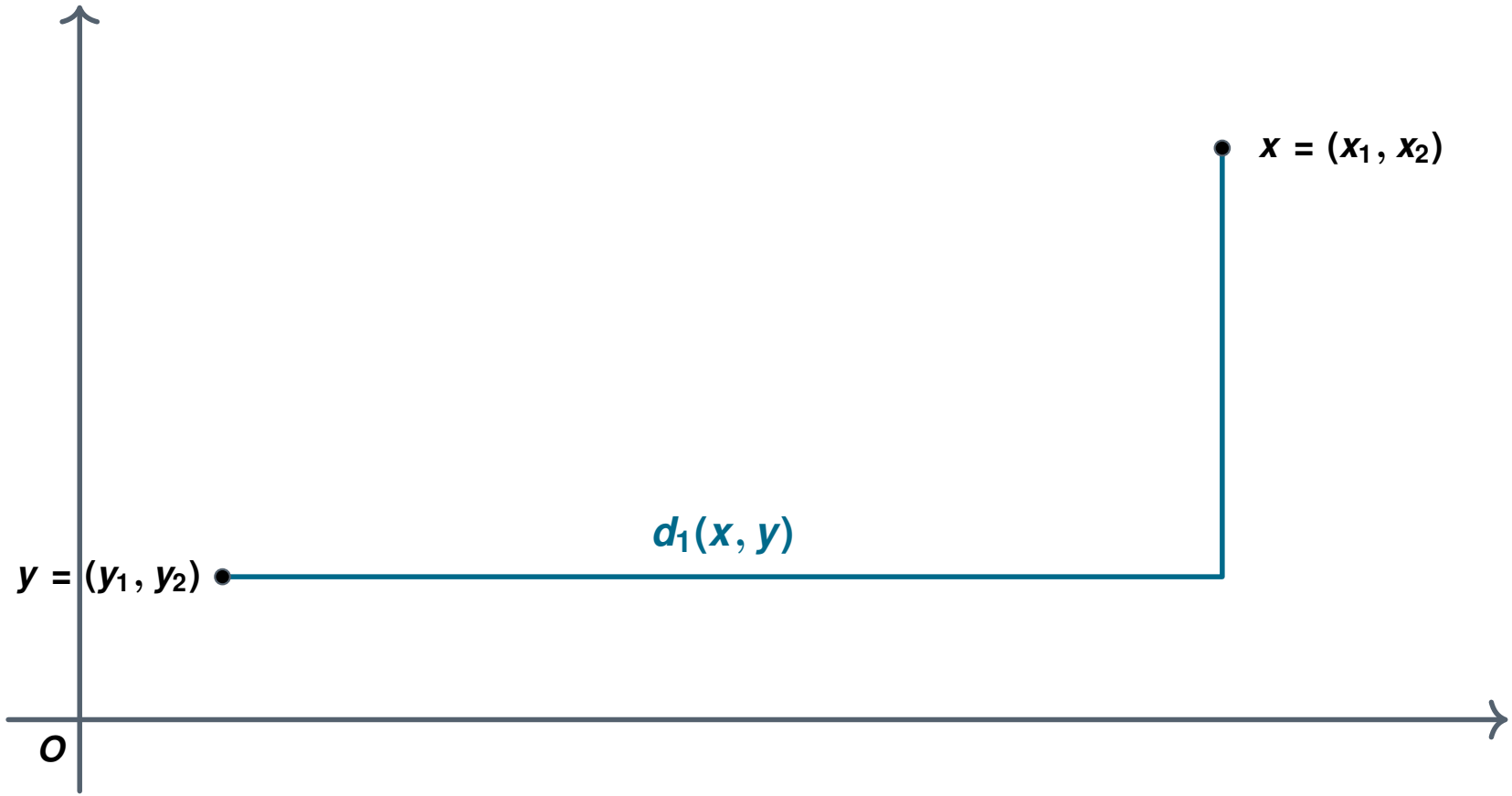
❷

- $d_1(x, y) = \|x - y\|_1 = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$



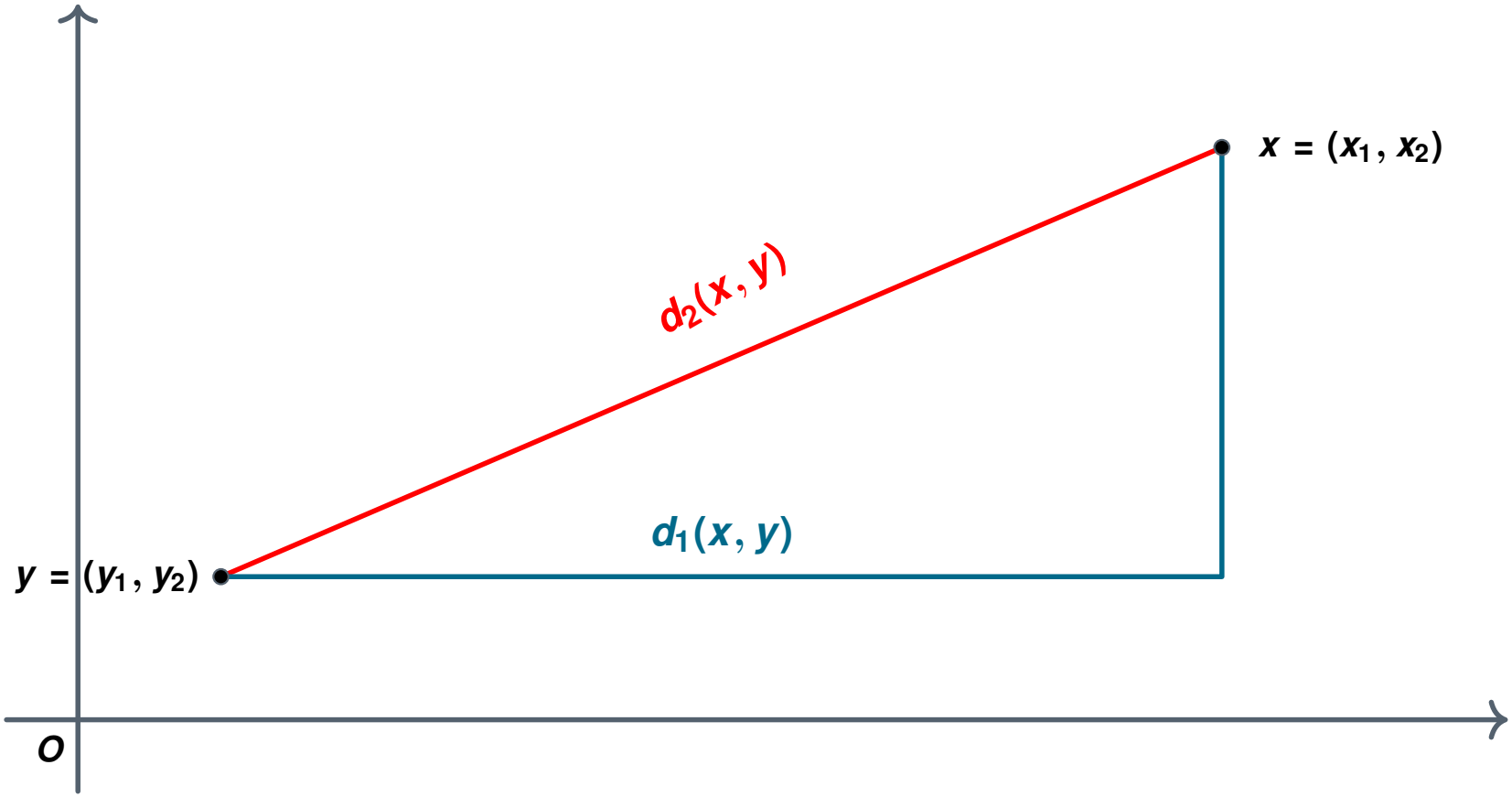
❷

- $d_2(x, y) = \|x - y\|_2 = \sqrt{|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2}$



❷

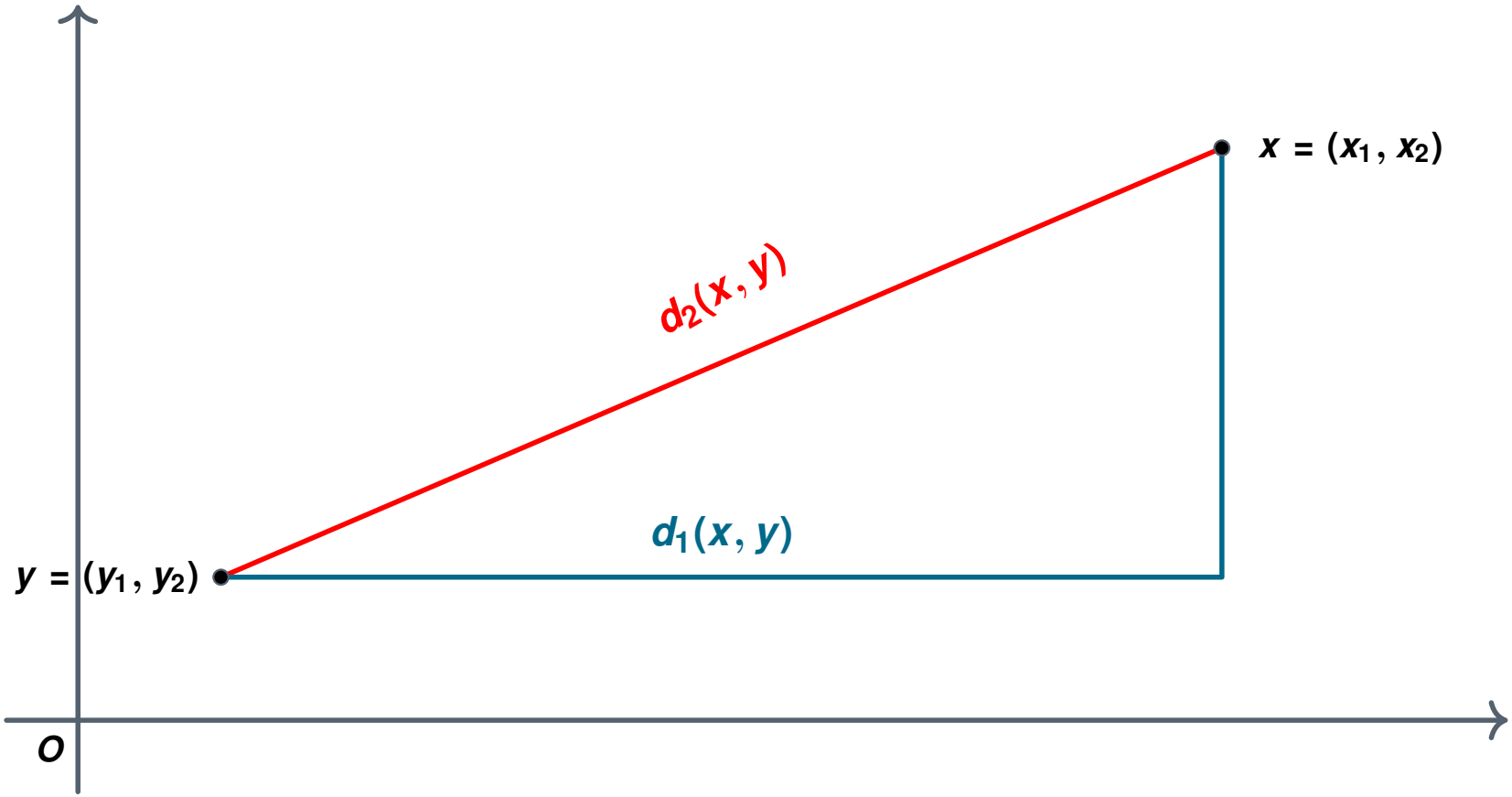
- $d_2(x, y) = \|x - y\|_2 = \sqrt{|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2}$



Go Back

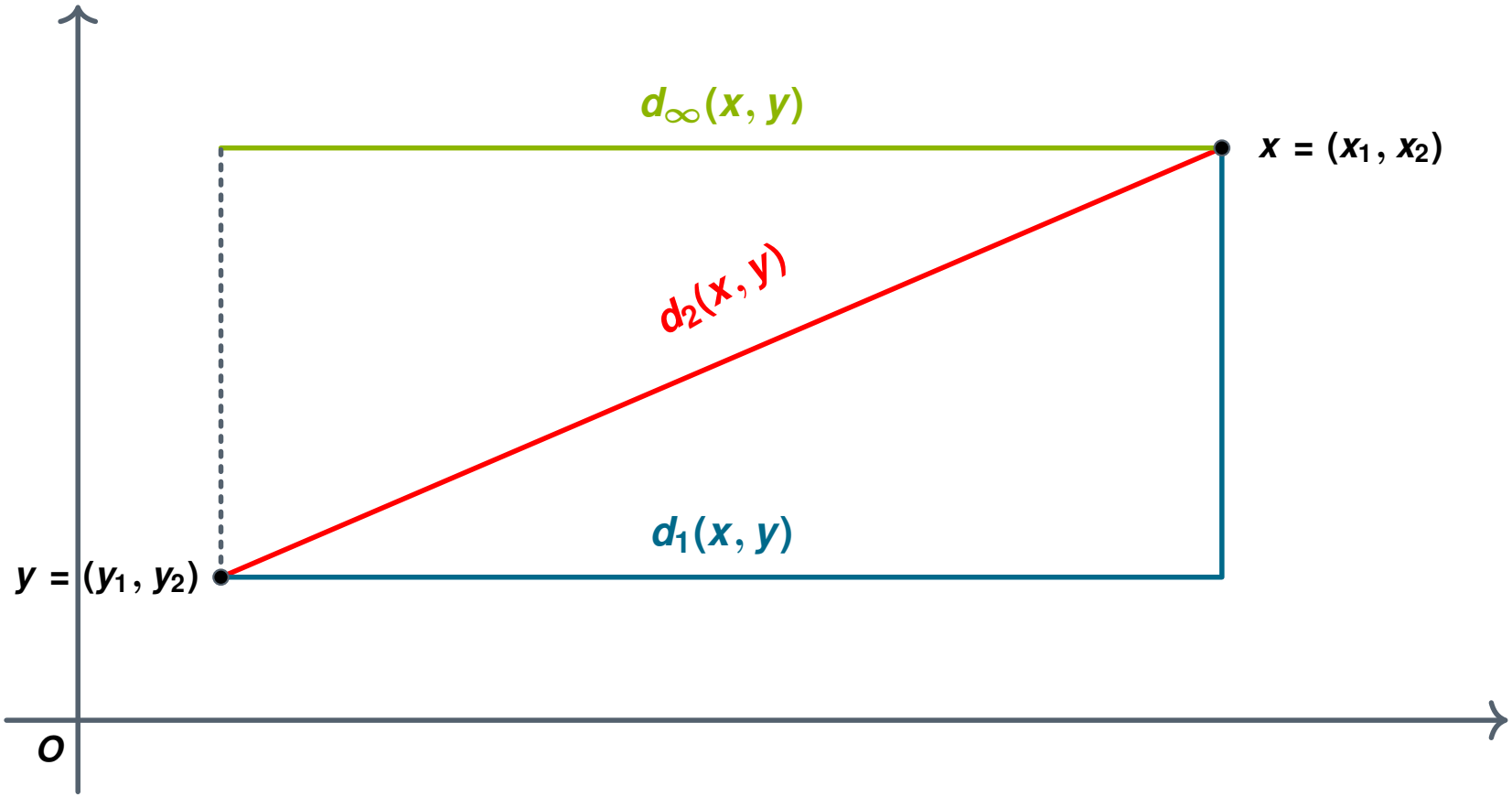
❷

- $d_\infty(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max\left\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\right\} = |x_1 - y_1|$

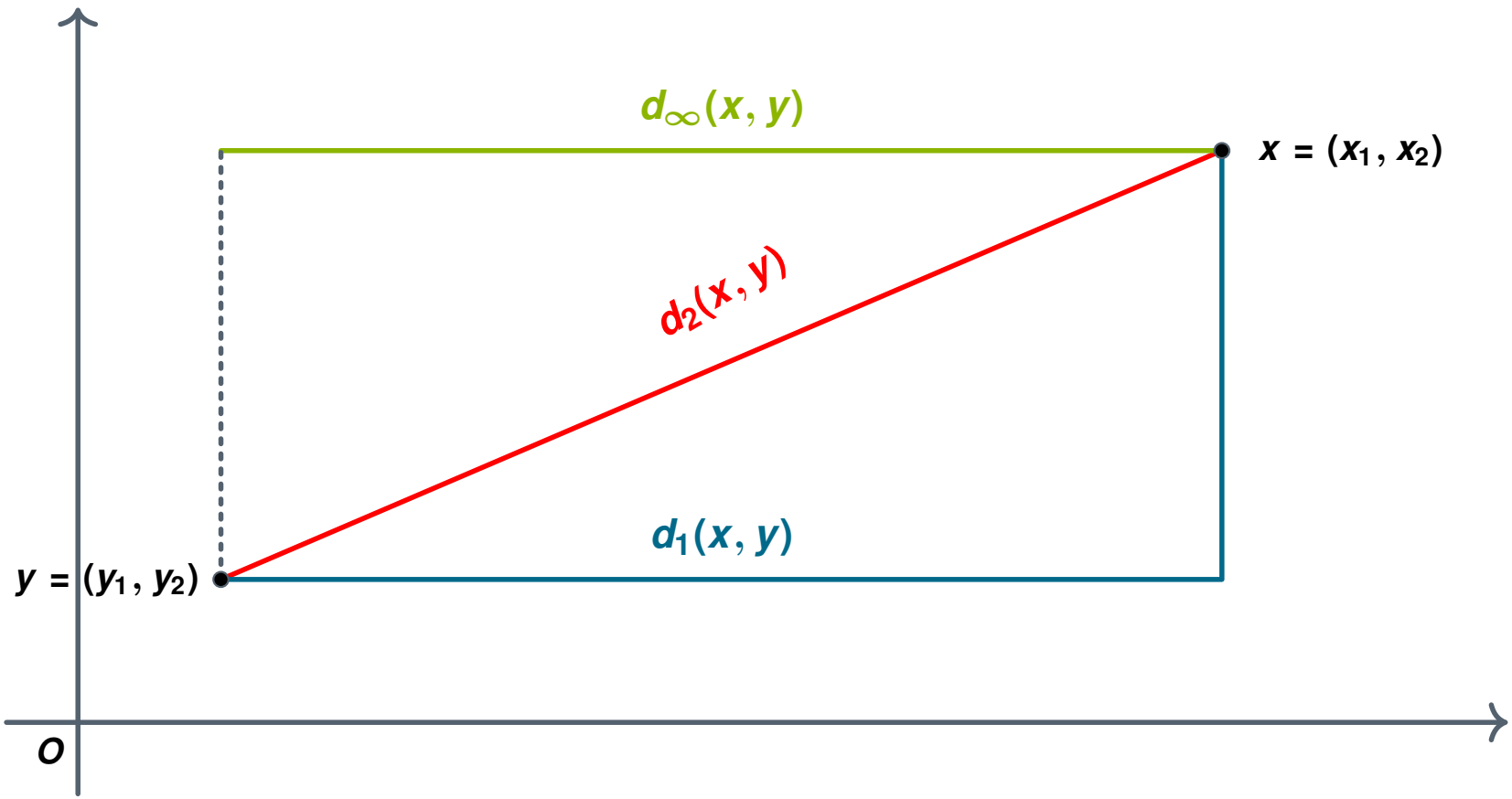


❷

- $d_\infty(x, y) = \|x - y\|_\infty = \max\left\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\right\} = |x_1 - y_1|$



❷



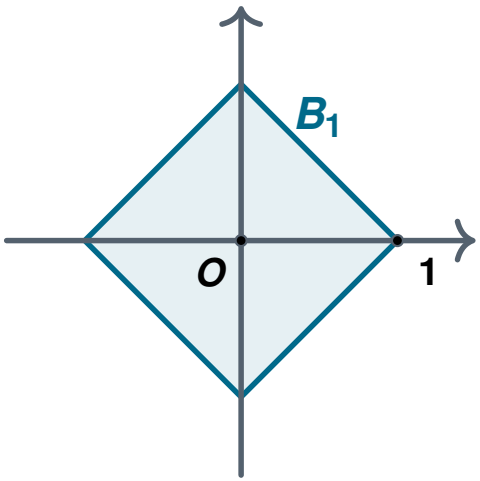
⁝ *Intuitivement, on remarque l'inégalité :* $\|x - y\|_\infty \leq \|x - y\|_2 \leq \|x - y\|_1$

❸ $B_1\Big((0,0),1\Big)$ ==

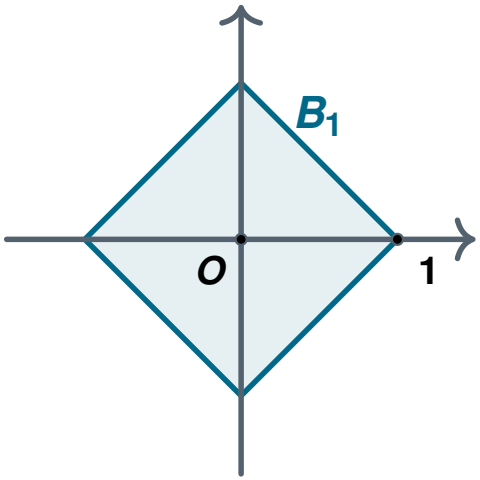
❸ $B_1\Big((0,0),1\Big) = \Big\{x \in \mathbb{R}^2, |x_1| + |x_2| \leq 1\Big\} =$

❸ $$B_1\Big((0,0),1\Big) = \Big\{x \in \mathbb{R}^2, |x_1| + |x_2| \leq 1\Big\} = \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 1 & \text{si } x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \\ x_1 - x_2 \leq 1 & \text{si } x_1 \geq 0 \text{ et } x_2 \leq 0 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 & \text{si } x_1 \leq 0 \text{ et } x_2 \geq 0 \\ -x_1 - x_2 \leq 1 & \text{si } x_1 \leq 0 \text{ et } x_2 \leq 0 \end{cases}$$

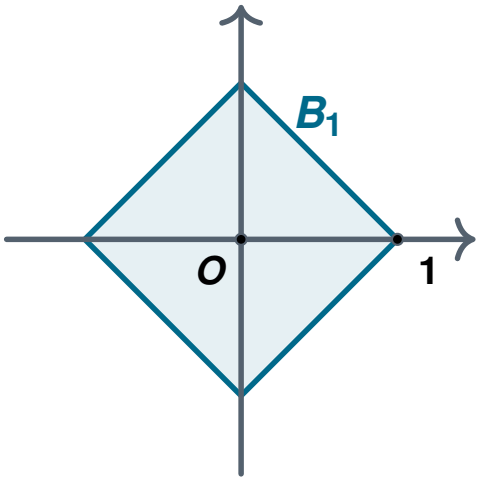
❸



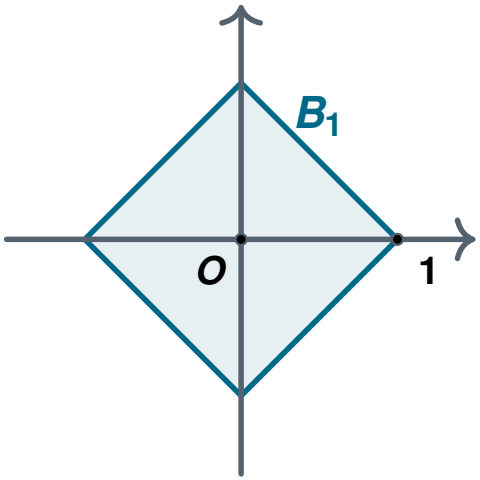
❸ $B_2\Big((0,0),1\Big)$ ==



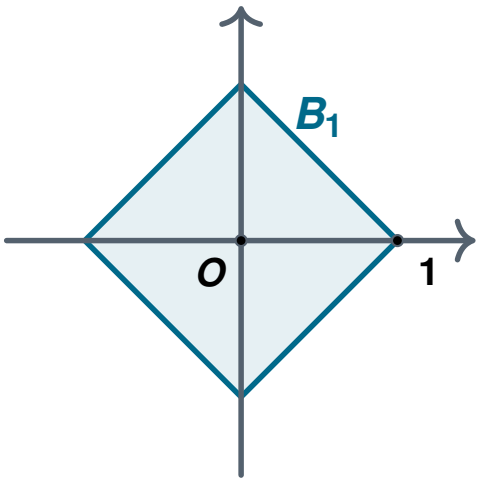
❸ $B_2\Big((0,0),1\Big) = \Big\{x \in \mathbb{R}^2, \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2} \leq 1\Big\} =$

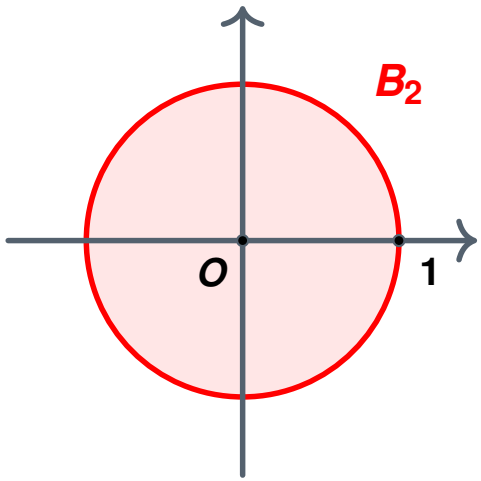


❸ $B_2\Big((0,0),1\Big) = \Big\{x \in \mathbb{R}^2, \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2} \leq 1\Big\}$ = cercle centré par $O(0,0)$ de rayon 1

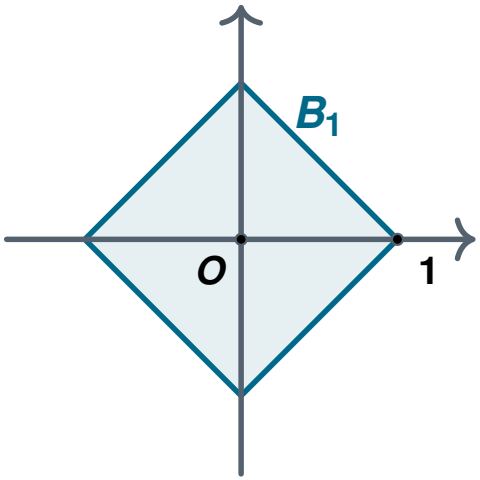


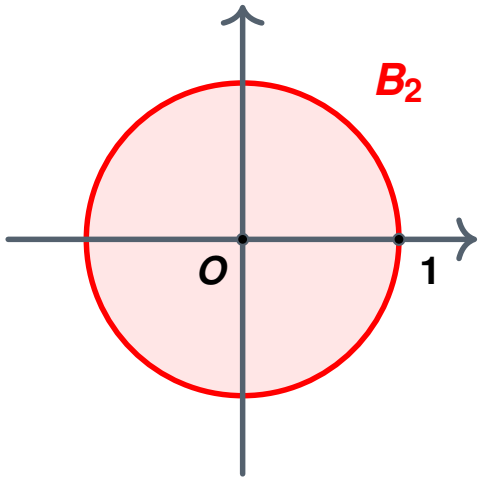
❸



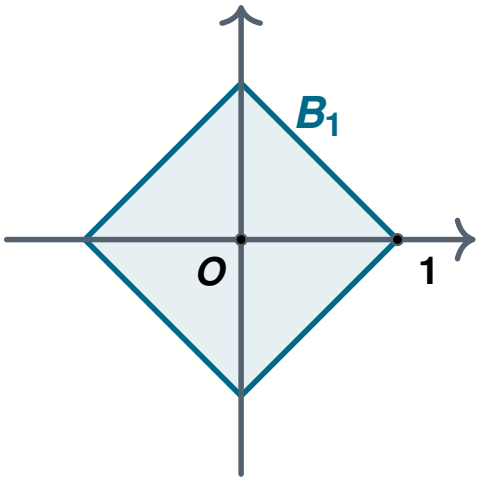


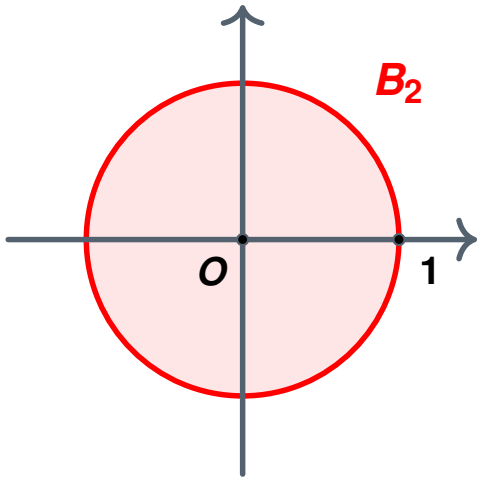
❸ $B_\infty\Big((0,0),1\Big)$ ==





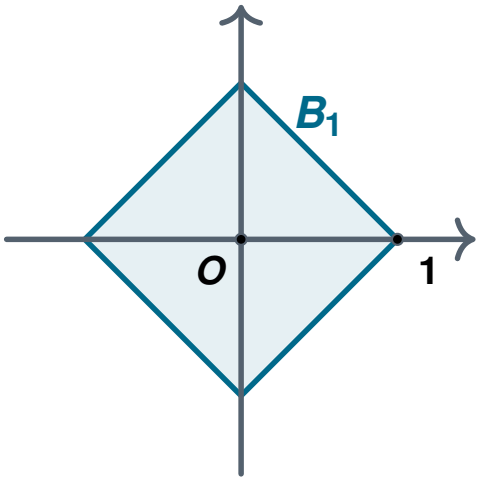
❸ $B_\infty\Big((0,0),1\Big) = \max\{|x_1|,|x_2|\} \leq 1 =$

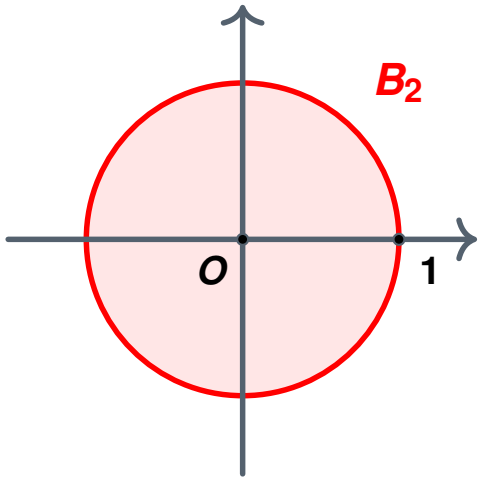




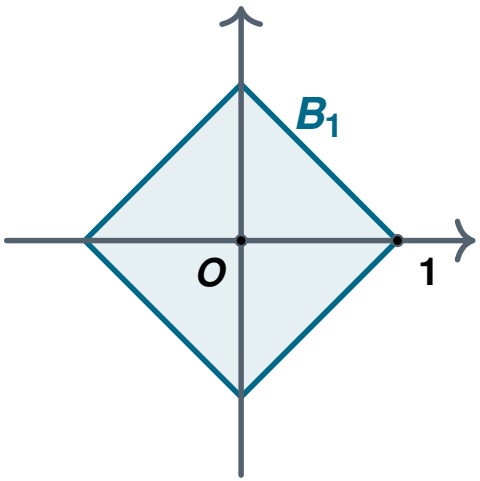
Go Back

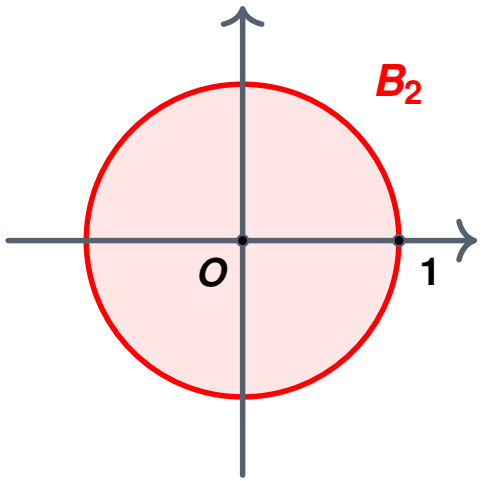
❸ $B_\infty\Big((0,0),1\Big) = \max\{|x_1|,|x_2|\} \leq 1 = \{|x_1| \leq 1 \text{ et } |x_2| \leq 1\}$

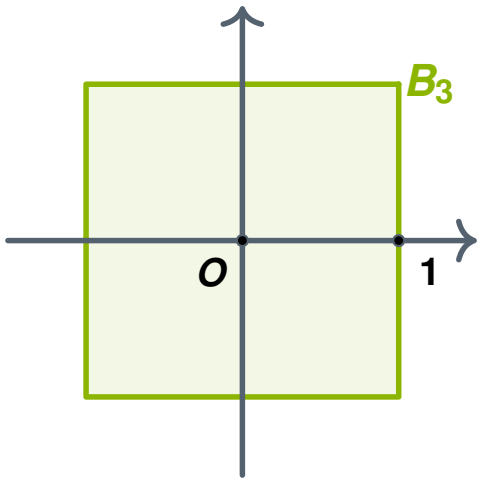




❸



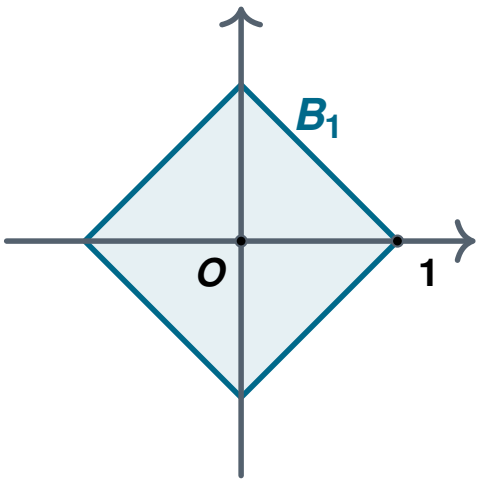


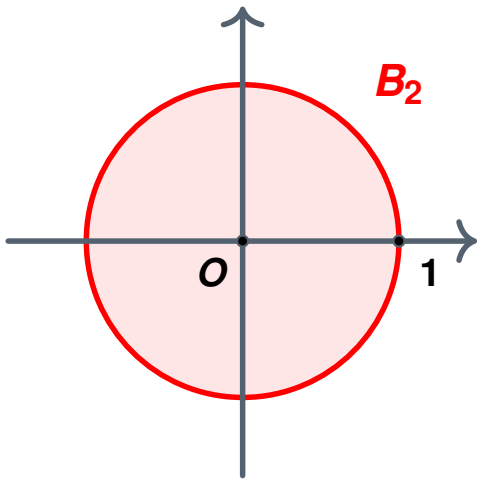


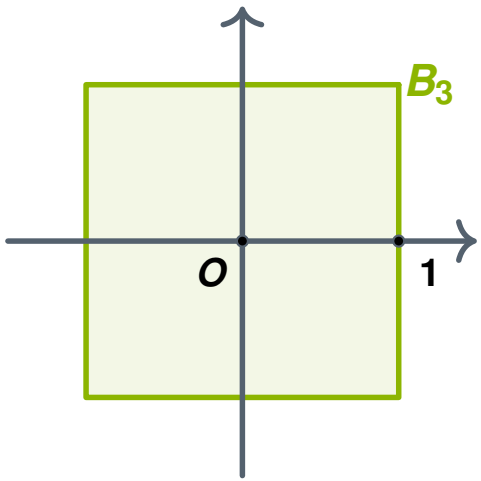
❸

On obtient :

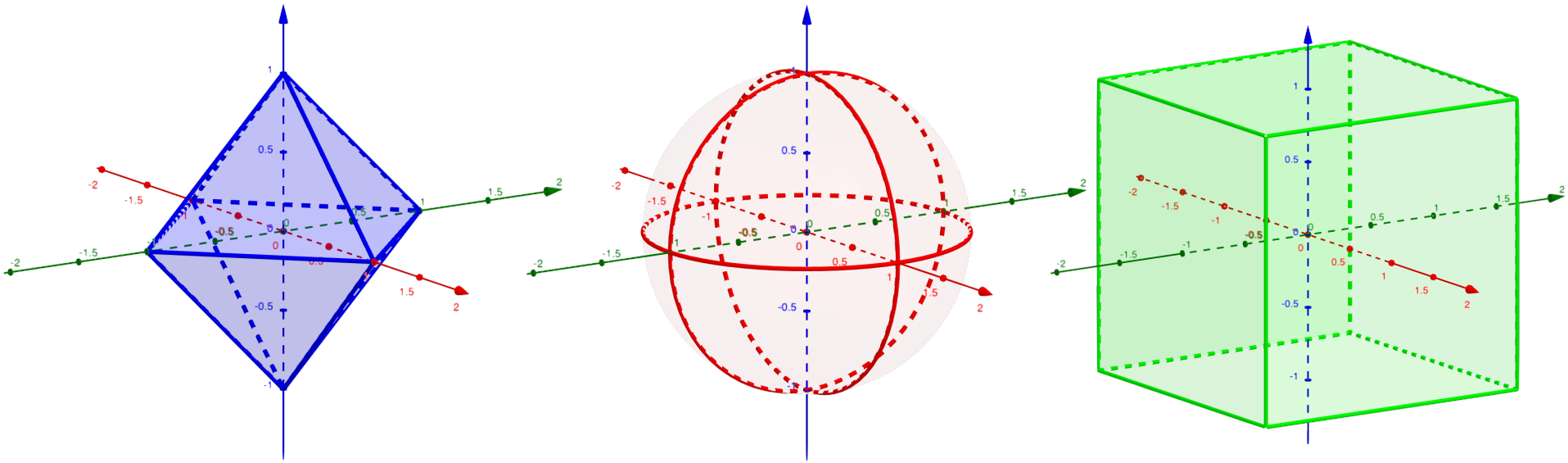
- un carré de sommets $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$ pour $\|\cdot\|_1$;
- un disque de centre $(0,0)$ et de rayon 1 pour $\|\cdot\|_2$;
- un carré de sommets $(1,1)$, $(1,-1)$, $(-1,-1)$, $(-1,1)$ pour $\|\cdot\|_\infty$.







❹ On obtiendrait un octaèdre pour $\|\cdot\|_1$, une boule pour $\|\cdot\|_2$ et un cube pour $\|\cdot\|_\infty$, toujours imbriqués dans cet ordre et "tangents".



Go Back

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $||x||_\infty = |x_k|$.

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $||x||_\infty = |x_k|$. On a

$$||x||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $||x||_\infty = |x_k|$. On a

$$||x||_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $||x||_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned} ||x||_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}}
\end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k|
\end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \geq \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right|$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\
&= \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j|
\end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\
&= \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2
\end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\
&= \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 = \|x\|_2^2
\end{aligned}$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \\
&= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2
\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$.

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i\neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \\
&= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2
\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \\
&= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot \left|x_j\right| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2
\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\
&= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2
\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| \quad \leq \quad |x_k| + |x_k| + \cdots + |x_k|$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}
\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\
&= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i \neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}
\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\
&= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2
\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| \quad \leq \quad |x_k| + |x_k| + \cdots + |x_k| \quad \leq \quad n|x_k| = n\|x\|_\infty$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i\neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| \quad \leq \quad |x_k| + |x_k| + \cdots + |x_k| \quad \leq \quad n|x_k| = n\|x\|_\infty$$

On a bien pour tout x de $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$$

5 Traitons les 3 inégalités l'une après l'autre. Par définition, il existe k tel que $\|x\|_\infty = |x_k|$. On a

$$\begin{aligned}\|x\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_k|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_{k-1}|^2 + |x_{k+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2} \\ &= \sqrt{|x_k|^2 + \underbrace{\sum_{i\neq k} |x_i|^2}_{\geq 0}} \quad \geq \quad \sqrt{|x_k|^2} = |x_k| = \|x\|_\infty\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\|x\|_1^2 &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = (|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|)^2 = |x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i| \cdot |x_j| \quad \geq \quad \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2\end{aligned}$$

Les deux quantités étant positives, on en déduit $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$. Enfin, par définition de $\|\cdot\|_\infty$, on a $\forall i \in \{1, \cdots, n\}, |x_i| \leq \|x\|_\infty = |x_k|$;ainsi

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| \quad \leq \quad |x_k| + |x_k| + \cdots + |x_k| \quad \leq \quad n|x_k| = n\|x\|_\infty$$

On a bien pour tout x de $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$$

Et plus généralement : $p < q \implies \|x\|_p \geq \|x\|_q$
En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Go Back

❻ Il suffit (et il faut) que pour une norme quelconque, on ait

$$\left\| x^{(k)} - \ell \right\| \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

Go Back

Solution 4.

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x, y) = 0$ *si* $x = y$ *et un nombre "aléatoire" entre* 1 *et* 2 *si* $x \neq y$.

Go Back

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x, y) = 0$ *si* $x = y$ *et un nombre "aléatoire" entre* 1 *et* 2 *si* $x \neq y$.

Pour démontrer que la distance discrète ne provient pas d'une norme, nous devons montrer qu'elle ne satisfait pas l'une des propriétés essentielles des normes. En particulier, nous allons montrer qu'elle ne satisfait pas l'axiome d'homogénéité.

Go Back

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x, y) = 0$ si $x = y$ et un nombre "aléatoire" entre 1 et 2 si $x \neq y$.

Pour démontrer que la distance discrète ne provient pas d'une norme, nous devons montrer qu'elle ne satisfait pas l'une des propriétés essentielles des normes. En particulier, nous allons montrer qu'elle ne satisfait pas l'axiome d'homogénéité.

Si $\|x\| = d_{\text{disc}}(0, x)$ venait d'une norme, on aurait $\|x\| = 1$ pour tout $x \neq 0$, ce qui viole l'homogénéité $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Go Back

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x, y) = 0$ si $x = y$ et un nombre "aléatoire" entre 1 et 2 si $x \neq y$.

Pour démontrer que la distance discrète ne provient pas d'une norme, nous devons montrer qu'elle ne satisfait pas l'une des propriétés essentielles des normes. En particulier, nous allons montrer qu'elle ne satisfait pas l'axiome d'homogénéité.

Si $\|x\| = d_{\text{disc}}(0, x)$ venait d'une norme, on aurait $\|x\| = 1$ pour tout $x \neq 0$, ce qui viole l'homogénéité $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Autrement dit, pour tout scalaire α et tout vecteurs x et y, on a

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$$

Go Back

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x, y) = 0$ si $x = y$ et un nombre "aléatoire" entre 1 et 2 si $x \neq y$.

Pour démontrer que la distance discrète ne provient pas d'une norme, nous devons montrer qu'elle ne satisfait pas l'une des propriétés essentielles des normes. En particulier, nous allons montrer qu'elle ne satisfait pas l'axiome d'homogénéité.

Si $\|x\| = d_{\text{disc}}(0, x)$ venait d'une norme, on aurait $\|x\| = 1$ pour tout $x \neq 0$, ce qui viole l'homogénéité $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Autrement dit, pour tout scalaire α et tout vecteurs x et y, on a

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$$

Prenons un exemple pour illustrer pourquoi la distance discrète ne satisfait pas cette condition. Supposons que nous ayons $\lambda = 2$, $x = 1$ et $y = 0$ alors

$$2d(1, 0) = 2 \times 1 = 2 \quad \text{et} \quad d(2 \times 1, 2 \times 0) = d(2, 0) = 1$$

Go Back

- Prenons la **distance discrète** sur E.

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$$

C'est une métrique, mais pas une norme.

On peut construire une multitude d'exemples du genre, en prenant $d(x, y) = 0$ si $x = y$ et un nombre "aléatoire" entre 1 et 2 si $x \neq y$.

Pour démontrer que la distance discrète ne provient pas d'une norme, nous devons montrer qu'elle ne satisfait pas l'une des propriétés essentielles des normes. En particulier, nous allons montrer qu'elle ne satisfait pas l'axiome d'homogénéité.

Si $\|x\| = d_{\text{disc}}(0, x)$ venait d'une norme, on aurait $\|x\| = 1$ pour tout $x \neq 0$, ce qui viole l'homogénéité $\|\lambda x\| = |\lambda| \, \|x\|$.

Autrement dit, pour tout scalaire α et tout vecteurs x et y, on a

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$$

Prenons un exemple pour illustrer pourquoi la distance discrète ne satisfait pas cette condition. Supposons que nous ayons $\lambda = 2$, $x = 1$ et $y = 0$ alors

$$2d(1, 0) = 2 \times 1 = 2 \quad \text{et} \quad d(2 \times 1, 2 \times 0) = d(2, 0) = 1$$

En revanche, il est important de bien insister sur le fait que les notions de distance peuvent être définies sur n'importe quel ensemble, alors que les notions de normes se basent sur des espaces vectoriels.

Go Back

- **Distance tronquée** Soit $\|\cdot\|$ une norme quelconque (par exemple euclidienne). On pose

$$d_{\min}(x, y) = \min\{1, \|x - y\|\}.$$

L'inégalité triangulaire est vérifiée car $\min(1, a + b) \leq \min(1, a) + \min(1, b)$, ce qui vérifie que $d_{\min}$ définie une distance.

Cependant $d_{\min}$ n'est pas homogène, donc pas issue d'une norme.

$$d_{\min}(0, 2x) = \min\{1, 2\|x\|\} \neq 2\min\{1, \|x\|\} = 2d_{\min}(0, x) \text{ dès que } \|x\| > \frac{1}{2}.$$

Go Back

- **Distance tronquée** Soit $\|\cdot\|$ une norme quelconque (par exemple euclidienne). On pose

$$d_{\min}(x, y) = \min\{1, \|x - y\|\}.$$

L'inégalité triangulaire est vérifiée car $\min(1, a + b) \leq \min(1, a) + \min(1, b)$, ce qui vérifie que $d_{\min}$ définie une distance.

Cependant $d_{\min}$ n'est pas homogène, donc pas issue d'une norme.

$$d_{\min}(0, 2x) = \min\{1, 2\|x\|\} \not= 2\min\{1, \|x\|\} = 2d_{\min}(0, x) \text{ dès que } \|x\| > \frac{1}{2}.$$

- **Distance de type snowflake** d'ordre $\alpha \in (0, 1)$.

Pour $0 < \alpha < 1$, on définit

$$d_\alpha(x, y) = \|x - y\|^\alpha,$$

où $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.

On a $(a + b)^\alpha \leq a^\alpha + b^\alpha$, donc c'est une distance.

Mais l'homogénéité échoue car $d_\alpha(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|^\alpha d_\alpha(x, y) \not= |\lambda| d_\alpha(x, y)$ en général.

Go Back